RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
http://www.ifri-uac.net Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : [Option à confirmer]

Présenté par :
Hugues **HANTAN**

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
[Grade à confirmer] Probus **KIKI**

Membres du jury :

[Nom du président]	**[Grade]**	**[Entité]**	Président
[Nom de l'examinateur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Examinateur
[Nom du rapporteur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Rapporteur

Année Académique : **[Année académique à confirmer]**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire 1

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 5

2 Analyse, conception et choix techniques 12

3 Implémentation, validation et perspectives 35

Conclusion 53

Bibliographie 54

Bibliographie 54

Table des matières 59

Dédicace

[Dédicace à rédiger par l'étudiant]

Remerciements

[Remerciements à rédiger par l'étudiant : direction de l'IFRI, encadrant, corps professoral, jury, famille]

Résumé

Les systèmes de contrôle d'accès par reconnaissance faciale destinés aux particuliers confient souvent les images à un service en ligne, se prêtent à la présentation d'une photographie et supportent mal les changements d'apparence de leurs utilisateurs. Ce mémoire présente BioGate, un prototype de contrôle d'accès qui traite les données en local, vérifie la présence réelle de la personne par un geste tiré au sort et adapte les profils à l'évolution du visage. Le système détecte et suit les personnes avec YOLOv8, calcule un vecteur de 512 nombres avec FaceNet512 et le compare aux profils enrôlés. Un score de confiance, un second facteur, une purge automatique des photos et une alerte par Telegram complètent la chaîne, avec un tableau de bord pour la supervision. Les essais, exploratoires, montrent qu'une seule confirmation d'identité suffit à faire reconnaître un sujet dont l'apparence a changé, la distance passant de 0,4722 à 0,224 pour un seuil de 0,35. Sur 1 000 paires de la base LFW, ce seuil n'accepte aucun inconnu et refuse 52 % des paires d'une même personne comparées à un seul échantillon. Le lecteur d'empreinte et les actionneurs sont simulés, et l'efficacité du test de vivacité contre des attaques reste à mesurer.

Mots clés : reconnaissance faciale, contrôle d'accès, test de vivacité, edge computing, protection des données personnelles

Abstract

Face recognition access control systems aimed at individuals often send images to an online service, can be fooled by a photograph and cope poorly with changes in their users' appearance. This thesis presents BioGate, an access control prototype that processes data locally, checks that the person is physically present through a randomly chosen gesture, and adapts user profiles as the face changes over time. The system detects and tracks people with YOLOv8, computes a 512-number vector with FaceNet512 and compares it with the enrolled profiles. A confidence score, a second factor, automatic deletion of photos and a Telegram alert complete the pipeline, with a dashboard for supervision. The exploratory tests show that a single identity confirmation is enough for the system to recognise a subject whose appearance has changed, the distance dropping from 0.4722 to 0.224 for a threshold of 0.35. On 1,000 pairs from the LFW database, this threshold accepts no stranger and rejects 52% of same-person pairs compared with a single sample. The fingerprint reader and the actuators are simulated, and the effectiveness of the liveness test against attacks remains to be measured.

Key words: face recognition, access control, liveness detection, edge computing, personal data protection

Liste des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation de BioGate 15
2.2 Architecture de BioGate (les éléments en pointillés sont simulés dans le prototype) . . 15
2.3 Kit Ai-Thinker BW21-CBV 17
2.4 Page de surveillance du tableau de bord 19
2.5 Chaîne de traitement d'une image (pas de visage de face : l'analyse s'arrête à l'étape 3) 20
2.6 Diagramme d'états d'un individu suivi 22
2.7 Diagramme de séquence : reconnaissance d'un résident 25
2.8 Diagramme de séquence : détection d'un visage inconnu et alerte 26
2.9 Diagramme de séquence : apprentissage continu confirmé par l'empreinte 26
2.10 Modèle de données de BioGate (tables SQLite ; souligné : clé primaire, FK : clé étrangère) 27

3.1 Page du journal d'accès (données de démonstration) 38
3.2 Page des profils de résidents (données de démonstration) 38
3.3 Page des statistiques (données de démonstration) 39
3.4 Page de configuration (données de démonstration) 40
3.5 Page des alertes (données de démonstration) 41
3.6 Page de couplage (données de démonstration) 41
3.7 Taux d'erreur selon le seuil (à gauche) et distribution des distances (à droite), sur 1 000 paires de LFW 44
3.8 Photographies de l'essai d'adaptation, de gauche à droite : 2013 (référence), 2019 (apprentissage) et 2024 (validation). Auteurs : Gage Skidmore, licence CC BY-SA 3.0 [41] ; Bureau du représentant Don Young, domaine public [48] ; Amy Martin Photography, licence CC BY-SA 4.0 [3]. Source : Wikimedia Commons. 46

Liste des tableaux

1.1 Comparaison de solutions de reconnaissance faciale 8

2.1 Composants du système et état dans le prototype 16
2.2 Routes de l'interface de programmation, regroupées par fonction 18
2.3 Principaux paramètres du pipeline 21
2.4 Fonctionnement selon que le second facteur est exigé ou non 23
2.5 Principaux réglages des profils de sécurité 29
2.6 Réglages de la détection et de la reconnaissance 30
2.7 Réglages du second facteur, des alertes et de la conservation 31

3.1 Tests automatiques par domaine 43
3.2 Gain de temps après suppression de la détection de Haar en double 43
3.3 Taux de fausse acceptation et de faux rejet selon le seuil (1 000 paires de LFW) 44
3.4 Résultat de l'essai d'adaptation 46
3.5 Effet de l'apprentissage continu mesuré à la webcam (78 images) 47
3.6 Synthèse des résultats 48
3.7 Défauts découverts et corrigés 50

Liste des acronymes

APDP :

Autorité de protection des données à caractère personnel 9

API :

Application Programming Interface 17

CLAHE :

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization 20, 44

FAR :

taux de fausse acceptation 5, 44

FRR :

taux de faux rejet 5, 44

FTC :

Federal Trade Commission 2, 7

HSV :

Hue, Saturation, Value 20

LFW :

Labeled Faces in the Wild 6

MFA :

authentification multifacteur 23

MJPEG :

Motion JPEG 17

RGPD :

Règlement général sur la protection des données 2, 9, 28

YOLO :

You Only Look Once 6, 20

Glossaire

Anti-usurpation (anti-spoofing) :

Ensemble des techniques qui visent à empêcher qu'un système biométrique soit trompé par une reproduction du visage (photographie imprimée, écran, masque) 6

Cloud Computing :

Informatique en nuage : modèle dans lequel les données sont traitées et stockées sur des serveurs distants, accessibles par Internet 2

Edge Computing :

Modèle d'architecture dans lequel le traitement des données est effectué localement, à proximité de la source, plutôt que sur un serveur distant 2, 7

Embedding :

Représentation numérique, sous forme de vecteur, d'un objet (ici un visage) permettant de mesurer sa ressemblance avec un autre 6

Liveness (test de vivacité) :

Vérification que la personne présentée devant la caméra est bien vivante, par exemple en lui demandant de sourire ou de cligner des yeux 3, 6

Score de confiance (Trust Score) :

Indicateur qui augmente à mesure que les étapes d'authentification sont validées successivement 3

Secure Enclave :

Composant sécurisé des appareils Apple qui protège les données du visage et réalise la comparaison 8

Introduction Générale

Le contrôle d'accès vise à réserver l'entrée d'un lieu aux personnes autorisées. Il repose classiquement sur un objet détenu, tel qu'une clé ou un badge, ou sur un secret, tel qu'un code. Ces facteurs authentifient la possession d'un objet ou la connaissance d'une information, et non la personne elle-même : ils peuvent être copiés, prêtés, perdus ou observés. Les systèmes à badge ou à code conservent un historique des passages, mais celui-ci identifie le badge ou le code utilisé, et non son porteur.

La biométrie remplace ces facteurs par une caractéristique propre à l'individu. La reconnaissance faciale a pour avantage de s'effectuer sans contact, à partir d'une simple caméra. Elle repose cependant sur une comparaison statistique dont le résultat est une mesure de ressemblance et non une certitude. La décision d'accès est donc prise sous incertitude et expose à deux types d'erreur : la fausse acceptation, qui admet une personne non autorisée, et le faux rejet, qui refuse une personne autorisée [25, 26].

1- Contexte et justification

Une architecture courante de reconnaissance faciale consiste à transmettre les images à des serveurs distants, où elles sont analysées. Ce modèle est désigné par le terme d'informatique en nuage, ou Cloud Computing. Les caméras connectées de la marque Ring en sont un exemple : en 2023, la Federal Trade Commission (FTC) américaine a relevé que leurs vidéos étaient stockées sans chiffrement sur le réseau de l'entreprise et accessibles à tous ses employés [14]. Ce modèle suppose une alimentation électrique et un accès à Internet continus. Au Bénin, le coût d'Internet et l'instabilité de l'alimentation électrique rendent ces conditions difficiles à garantir, d'après l'observation de l'auteur. Lorsqu'elles ne le sont pas, le service s'interrompt avec la liaison.

Les données biométriques font par ailleurs l'objet d'un encadrement juridique particulier. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) range les données biométriques utilisées pour identifier une personne de façon unique parmi les catégories particulières de données, dont le traitement est en principe interdit sauf exceptions [30]. Au Bénin, le Code du numérique pose la même interdiction de principe à son article 394 [34]. Contrairement à un mot de passe, un visage ne peut pas être remplacé après une fuite, ce qui justifie de limiter sa transmission et sa conservation.

Le traitement en périphérie de réseau, ou Edge Computing [40], consiste à analyser les données à proximité de leur source plutôt que dans un centre de données distant. Il réduit la dépendance à la connexion et permet de conserver les images sur le site. Il impose en contrepartie de travailler avec des ressources de calcul limitées.

2- Problématique

Le contrôle d'accès par reconnaissance faciale pose plusieurs problèmes.

Sur le plan technique, l'analyse des images demande beaucoup de calculs, alors qu'un équipement installé sur place dispose de peu de ressources.

Sur le plan de la sécurité, le système peut être trompé par une photographie, une vidéo ou un écran présenté devant la caméra [7, 22].

Enfin, le visage d'un utilisateur change avec le temps, ce qui dégrade la reconnaissance si les références enregistrées ne sont pas mises à jour [6, 31]. Or une mise à jour sans contrôle peut introduire des erreurs dans les références, comme l'a montré une première version de BioGate.

La problématique centrale de ce mémoire peut donc être formulée comme suit : *comment concevoir un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale, exécuté en local selon le principe de l'Edge Computing, qui résiste aux attaques par présentation et reste fiable malgré l'évolution du visage de ses utilisateurs ?*

3- Objectifs de la recherche

L'objectif général est de concevoir et de réaliser **BioGate**, un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale fonctionnant en périphérie de réseau.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- concevoir une chaîne de traitement d'images adaptée aux ressources d'un équipement local ;
- définir une règle de décision fondée sur un score de confiance gradué (Score de confiance (Trust Score)), qui associe la reconnaissance du visage à un second facteur d'authentification ;
- intégrer une détection de vivacité (Liveness (test de vivacité)) pour limiter les attaques par présentation ;
- encadrer la mise à jour des références biométriques par une confirmation indépendante du visage ;
- limiter la transmission et la conservation des données biométriques ;
- évaluer le système par des mesures : taux de fausses acceptations et de faux rejets, résistance aux attaques par présentation, temps de traitement et comportement en cas de panne.

4- Organisation du mémoire

Ce document s'organise en trois chapitres :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art : les systèmes de contrôle d'accès et leurs limites, le traitement en périphérie, les bases de la reconnaissance de visages et de la détection de vivacité, ainsi que le cadre éthique et légal ;

- le **chapitre 2** analyse les besoins et décrit la conception du système : architecture, chaîne de traitement, règle de décision et mécanismes contre l'usurpation ;
- le **chapitre 3** décrit la réalisation, puis l'évaluation chiffrée du système, ses limites et ses perspectives.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

Au Bénin, deux contraintes pèsent sur les systèmes de sécurité connectés. L'accès à Internet a un coût que beaucoup de foyers supportent difficilement, ce qui convient mal aux solutions fondées sur un abonnement ou sur l'envoi permanent de vidéos vers un service distant. L'alimentation électrique y est en outre parfois instable, ce qui touche tout équipement censé fonctionner en continu. Ces deux constats relèvent de l'observation de l'auteur. BioGate répond à la première contrainte : son traitement est local et son fonctionnement de base ne demande pas de connexion Internet. Il ne gère pas, en revanche, les coupures d'électricité. Son architecture étant modulaire, on peut envisager de doter chaque composant d'un petit module d'autonomie, ce qui n'a été ni réalisé ni testé dans ce travail.

Ce chapitre situe le projet par rapport aux travaux et aux solutions existantes. Dans un premier temps, les notions nécessaires à la compréhension du système sont clarifiées : contrôle d'accès biométrique, détection de personnes, reconnaissance faciale, anti-usurpation, Edge Computing et évolution du visage dans le temps. Ensuite, des solutions disponibles sont examinées selon trois critères : le lieu du traitement des données, la résistance à l'usurpation et l'adaptation aux changements d'apparence. Enfin, le cadre légal applicable aux données biométriques est rappelé, avant une analyse critique qui positionne BioGate.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

Un système de contrôle d'accès biométrique autorise ou refuse le passage en comparant une caractéristique physique d'une personne, comme le visage ou l'empreinte digitale, à des gabarits enregistrés au préalable. Contrairement à une clé ou à un badge, la caractéristique mesurée est propre à l'individu et ne peut pas être prêtée. Deux taux permettent d'évaluer un tel système : le taux de fausse acceptation (FAR), c'est-à-dire la proportion de tentatives frauduleuses acceptées à tort [25], et le taux de faux rejet (FRR), c'est-à-dire la proportion de demandes légitimes refusées à tort [26]. Le seuil de décision fait varier l'un au détriment de l'autre : un seuil strict réduit les fausses acceptations mais

augmente les refus injustifiés.

1.1.2 Détection de personnes

Détecter une personne consiste à la localiser dans l'image avant toute tentative d'identification. Pour les visages, une méthode classique est celle de Viola et Jones [49]. Elle repose sur une représentation de l'image qui rend le calcul des caractéristiques très rapide, et sur une cascade de classifieurs, c'est-à-dire de petits programmes qui décident si une zone de l'image contient ou non un visage, et qui écarte tôt les zones sans visage. Les auteurs rapportent un fonctionnement à environ 15 images par seconde sur un processeur de 700 MHz.

Les détecteurs à réseaux de neurones ont depuis pris le relais pour les objets en général. You Only Look Once (YOLO) traite la détection comme un problème de régression, c'est-à-dire qu'il prédit directement des valeurs numériques : un seul réseau prédit, en une seule passe sur l'image entière, les cadres englobants et les classes associées [33]. Les auteurs rapportent 45 images par seconde pour le modèle de base et 155 pour une version plus petite, ce qui convient à un traitement vidéo continu sur un matériel local.

1.1.3 Reconnaissance faciale

Les systèmes modernes de reconnaissance faciale enchaînent quatre étapes : la détection du visage, l'alignement (sa mise dans une position standard), la représentation (sa transformation en vecteur de nombres) et la vérification (la comparaison avec les personnes enregistrées) [39]. DeepFace est une bibliothèque logicielle qui regroupe plusieurs modèles de ce type. Les premières méthodes représentaient un visage à l'aide des « eigenfaces », c'est-à-dire les vecteurs propres d'un ensemble d'images de visages [45]. L'apprentissage profond a changé cette représentation. FaceNet, un réseau de neurones développé chez Google, apprend à associer à chaque visage un vecteur de 128 dimensions (appelé « embedding » ou plongement), de sorte que la distance entre deux vecteurs reflète la ressemblance des visages, et atteint 99,63 % de bonnes réponses sur la base Labeled Faces in the Wild (LFW) [36]. Cette base de 13 233 images de visages prises dans des conditions non contrôlées sert de référence pour comparer les méthodes [21].

Une fois les vecteurs obtenus, l'identification revient à comparer le vecteur du visage présenté à ceux des personnes enregistrées, puis à appliquer un seuil de distance. C'est ce seuil qui fixe le compromis entre fausses acceptations et faux rejets évoqué plus haut.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

Une attaque de présentation consiste à présenter au capteur une reproduction du visage d'une personne autorisée, par exemple une photographie imprimée ou affichée sur un écran. La norme ISO/IEC 30107-3, publiée par l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, définit comment évaluer et rapporter les performances des mécanismes de détection de ces attaques et classe les attaques connues, sans imposer de technique particulière [22]. Une simple photographie de portrait est un moyen facile d'usurper un système de reconnaissance faciale [7].

Parmi les techniques, le test de vivacité (*liveness*) vérifie que le visage présenté appartient à une personne vivante. Pan et ses collègues s'appuient sur les clignements spontanés des yeux, détectés avec une caméra ordinaire et sans matériel supplémentaire [29]. Cette approche est passive. Une approche active, dite par défi-réponse, demande au contraire à l'utilisateur d'accomplir un geste :

Widjaya et Wicaksana tirent au hasard un défi parmi l'ouverture de la bouche, le clignement des yeux et la rotation de la tête [50]. C'est le principe qu'adopte BioGate (chapitre 2). Une revue systématique de 65 articles recense les méthodes de détection de vivacité [32].

1.1.5 Edge Computing

L'Edge Computing déplace le traitement des données vers la périphérie du réseau, près des capteurs, au lieu de tout envoyer vers un centre de données distant. Shi et ses collègues en citent les avantages : temps de réponse, économie de bande passante et d'énergie, sécurité et confidentialité des données [40]. Ces propriétés correspondent aux besoins d'un contrôle d'accès, qui doit répondre rapidement et ne pas diffuser d'images de visages.

1.1.6 Évolution du visage dans le temps

Le visage d'une personne change avec le temps, par vieillissement ou par modification de la pilosité faciale. Best-Rowden et Jain ont étudié l'effet de l'écart de temps sur la reconnaissance, à partir de deux bases de photographies d'identité judiciaire qui comptent au total 23 643 sujets (5 636 et 18 007). D'après leur résumé, 99 % des sujets restent reconnus, avec un taux de fausse acceptation de 0,01 %, jusqu'à environ six ans d'écart ; la proportion de sujets reconnus diminue ensuite [6]. Ce seuil dépend de l'algorithme : avec d'autres systèmes commerciaux, Deb et ses collègues obtiennent le même taux de reconnaissance jusqu'à 10,5 ans ou 8,5 ans selon la base, et constatent une perte de précision significative au-delà de 8,5 ans [9]. Ces résultats portent sur le vieillissement, mesuré sur des photographies d'identité dont les conditions de prise de vue diffèrent de celles d'une caméra d'entrée ; ils ne couvrent pas les changements plus rapides d'apparence, comme la pousse ou le rasage d'une barbe. Ces effets sont étudiés à part : Sawant et Bhurchandi dressent un état de l'art de la reconnaissance faciale face au vieillissement [35], et Wu et ses collègues examinent l'effet de la surface de pilosité faciale sur les performances de reconnaissance [51]. Mettre à jour les gabarits au fil de l'usage est l'objet des systèmes biométriques dits adaptatifs, dont Pisani et ses collègues proposent une revue [31].

Les systèmes grand public en tiennent compte. Face ID s'adapte automatiquement aux changements d'apparence tels que le maquillage ou la pousse d'une barbe, et demande le code de l'appareil avant de mettre à jour les données du visage pour un changement plus important, comme le rasage d'une barbe complète [5].

1.2 Solutions existantes

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne

Les caméras connectées grand public confient en général leurs vidéos à un service du fabricant. En 2023, la FTC, autorité américaine de protection des consommateurs, a accusé Ring d'avoir donné à tous ses employés, ainsi qu'à des sous-traitants, un accès complet aux vidéos de ses clients [14], et de ne pas avoir empêché des pirates de prendre le contrôle de caméras d'utilisateurs [13].

Google Nest propose une détection de visages familiers. Selon les modèles, les données de ces visages sont conservées dans le service en ligne, où elles sont chiffrées, ou dans la mémoire interne de

la caméra. La page d'aide ne précise pas où la comparaison est calculée. Chaque fois que la caméra reconnaît un visage, des instantanés sont ajoutés à la bibliothèque des visages familiers, et l'application demande à l'utilisateur si un visage inconnu est une connaissance. La fonction exige un abonnement, et la version française de la page indique qu'elle n'est disponible qu'en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Japon [17].

1.2.2 Face ID

Face ID est la solution de reconnaissance faciale d'Apple. Les données du visage, y compris leurs représentations mathématiques, sont chiffrées et protégées par le Secure Enclave, un composant sécurisé de l'appareil, où se fait aussi la comparaison. Il s'appuie sur une caméra dédiée, appelée TrueDepth, qui projette des points infrarouges pour former une carte de profondeur et une image infrarouge en deux dimensions [5, 4]. Le système vérifie que les yeux sont ouverts et que l'attention est dirigée vers l'appareil, et utilise des réseaux de neurones contre l'usurpation [5].

1.2.3 Frigate

Frigate est un enregistreur vidéo réseau dont la documentation décrit une fonction de reconnaissance faciale. Tous les traitements s'exécutent localement sur le système de l'utilisateur. Une connexion Internet n'est nécessaire qu'une seule fois, pour télécharger les modèles, qui fonctionnent ensuite hors ligne [15]. La page consacrée à la reconnaissance faciale ne mentionne aucune vérification de vivacité. L'adaptation y est manuelle : les visages reconnus sont placés dans une file d'entraînement, et c'est l'utilisateur qui les attribue lui-même à une personne pour améliorer la reconnaissance.

1.2.4 Tableau comparatif

Le tableau 1.1 compare ces solutions à BioGate selon les trois critères retenus. Les cellules des solutions externes reprennent uniquement ce que disent les pages d'aide des fabricants ; la mention « non mentionné » signifie que la page consultée n'en parle pas, et non que la fonction n'existe pas ; Pour Frigate, seule la page consacrée à la reconnaissance faciale a été examinée.

TABLE 1.1 : Comparaison de solutions de reconnaissance faciale

Solution	Traitement des données	Vivacité	Adaptation au visage
Google Nest [17]	Données de visages dans le service en ligne (chiffrées) ou dans la caméra selon le modèle ; lieu de la comparaison non précisé	Non mentionné	Ajout automatique d'instantanés à la bibliothèque ; l'utilisateur nomme les inconnus
Face ID [5]	Sur l'appareil, dans le Secure Enclave	Caméra de profondeur, attention du regard et réseaux de neurones anti-usurpation	Adaptation automatique, code demandé pour les grands changements
Frigate [15]	En local ; téléchargement unique des modèles	Non mentionné	Manuelle : l'utilisateur attribue les visages reconnus à une personne
BioGate	En local sur le serveur Edge	Défi actif (sourire, clignement)	Apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

Le RGPD définit les données biométriques (article 4, point 14) comme les données résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques d'une personne et qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales. Il interdit leur traitement aux fins d'identifier une personne de manière unique (article 9, paragraphe 1), sauf exception, dont le consentement explicite de la personne concernée (article 9, paragraphe 2, point a). Il pose aussi des principes de minimisation des données et de limitation de leur conservation (article 5, paragraphe 1, points c et e). Selon le considérant 51, les photographies ne relèvent de la définition des données biométriques que lorsqu'elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne [30].

Au Bénin, le Code du numérique (loi n° 2017-20 du 20 avril 2018) consacre à la protection des données à caractère personnel son Livre cinquième, intitulé « De la protection des données à caractère personnel » [34, p. 339]. L'article 394 interdit le traitement des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, sauf exceptions, dont le consentement explicite de la personne concernée, qui peut le retirer à tout moment sans frais [34, art. 394, pp. 361–366]. L'article 405 exige une déclaration préalable pour les traitements de données à caractère personnel, et l'article 407, 3° soumet à l'autorisation préalable de l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) les traitements comportant des données biométriques [34]. Sur la conservation, l'article 383, 6° pose le principe d'une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités du traitement [34, p. 344], et l'article 433 interdit de conserver les données au-delà de la période requise pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies et traitées [34, p. 413].

À titre de comparaison, le règlement type de la CNIL sur le contrôle d'accès biométrique vise les employeurs et les lieux de travail, et n'a pas force de loi au Bénin. Il demande que les enregistrements bruts, comme les photographies, ne soient traités que le temps nécessaire au calcul des gabarits, et que les gabarits soient conservés sous forme chiffrée [8]. Il sert ici de référence de bonnes pratiques.

Sur le plan éthique, le rapport 8280 du NIST mesure l'effet de l'origine, du sexe et de l'âge sur les erreurs de plusieurs algorithmes : les fausses acceptations sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les personnes âgées et les enfants, et les écarts selon l'origine peuvent atteindre un facteur 100 mais varient fortement d'un algorithme à l'autre [19]. Les modèles utilisés par BioGate n'ont pas fait l'objet d'une telle évaluation dans ce travail.

Pour un système comme BioGate, il en résulte, dans le RGPD comme dans le Code du numérique, deux exigences : recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées et limiter la conservation des images. Le chapitre 2 présente les mesures retenues, dont la purge automatique des photos d'intrus.

1.4 Analyse critique et positionnement

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas

Face ID et Google Nest sont des produits finis. Face ID protège les données du visage dans un composant matériel dédié, s'appuie sur une caméra de profondeur, vérifie l'attention de l'utilisateur et emploie des réseaux de neurones spécialisés contre l'usurpation [5, 4]. BioGate ne dispose d'aucun de

ces éléments et n'utilise qu'une caméra ordinaire en deux dimensions, sans capteur de profondeur : le prototype s'exécute sur un ordinateur personnel, sans composant de sécurité dédié (le portage sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi est visé mais n'a pas été testé), et sa vérification de vivacité repose sur un geste demandé à l'utilisateur. Face ID, produit industriel mature, offre vraisemblablement de meilleures performances que BioGate ; ce travail ne cherche ni à les égaler ni à les mesurer.

Ces produits bénéficient en outre d'une industrialisation et d'une maintenance suivies. BioGate, de son côté, n'a été évalué que sur un nombre limité de cas (chapitre 3) et n'a fait l'objet d'aucun audit de sécurité externe (chapitre 3).

1.4.2 Limites des solutions reliées à un service en ligne

Les solutions qui dépendent d'un service en ligne présentent trois limites.

- **Dépendance au réseau** : elles exigent une connexion Internet de qualité suffisante pour transmettre les flux vidéo, alors que le traitement local réduit justement le coût en bande passante [40].
- **Coût** : certaines fonctions sont soumises à un abonnement payant, comme la détection de visages familiers de Google Nest [17].
- **Sécurité et confidentialité** : elles confient des images de l'intérieur des foyers à un tiers. Le cas de Ring montre qu'un service de ce type peut donner à ses employés un accès excessif aux vidéos et ne pas empêcher des pirates de prendre le contrôle de caméras [14]. Un service centralisé qui héberge les images de nombreux foyers constitue en outre une cible plus intéressante qu'un système local isolé.

1.4.3 Ce que BioGate apporte

BioGate répond à ces limites par les choix suivants.

- **Données en local** : l'analyse des images se fait sur le serveur local. Seules les alertes d'intrusion, que le propriétaire active lui-même, envoient une photo vers un service de messagerie.
- **Absence d'abonnement et de dépendance à Internet** : une fois les modèles téléchargés lors de l'installation, le fonctionnement de base ne repose sur aucun service payant et ne nécessite pas de connexion Internet. Seules les alertes à distance en ont besoin.
- **Vérification de vivacité active** : un geste tiré au sort et demandé à l'utilisateur est conçu pour distinguer une personne présente d'une photographie ; son efficacité n'a pas été mesurée (chapitre 3).
- **Adaptation aux évolutions du visage** : un apprentissage continu, confirmé par une authentification complémentaire, ajoute de nouveaux échantillons aux profils. Google Nest ajoute automatiquement des instantanés à partir de la seule reconnaissance du visage [17], et Frigate demande une validation manuelle de chaque visage [15] ; BioGate n'ajoute un échantillon qu'après confirmation par un second facteur. Un test préliminaire est présenté au chapitre 3.
- **Architecture modulaire** : la détection, l'identification, la vivacité et le pilotage des actionneurs sont séparés en modules, ce qui permet de les réutiliser dans d'autres contextes d'accès ou de pointage.

1.4.4 Statut du travail : un prototype

BioGate est un prototype et non un produit fini. Il s'appuie sur des modèles pré-entraînés existants plutôt que sur des modèles développés pour ce travail : les performances de ces modèles ne sont donc pas des résultats de ce travail. L'apport propre de BioGate est l'intégration de ces composants dans une architecture cohérente, la logique d'authentification (score de confiance, vérification de vivacité, apprentissage continu confirmé) et l'évaluation du montage. La comparaison avec les produits aboutis porte pour cette raison sur les propriétés de l'architecture, et non sur la performance.

La modularité ouvre des usages au-delà du domicile, comme le pointage de présence par reconnaissance faciale, dont des travaux d'étudiants montrent des réalisations [52].

Conclusion

Ce chapitre a posé les notions de base du contrôle d'accès par reconnaissance faciale et montré que Face ID réunit le traitement local, la vérification de vivacité et l'adaptation aux changements d'apparence, mais comme fonction propriétaire des appareils Apple, alors que Google Nest et Frigate ne documentent pas de vérification de vivacité. Il a aussi précisé le statut de BioGate : un prototype, qui n'égale pas les produits aboutis mais qui démontre la faisabilité de cette combinaison. Il a aussi rappelé le cadre légal qui s'impose aux données biométriques. Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins, l'architecture de BioGate et les choix techniques qui répondent à ces constats.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

Ce chapitre présente la conception de BioGate. Dans un premier temps, les besoins sont analysés. Ensuite, l'architecture est décrite en distinguant ce qui est visé de ce qui a été réalisé dans le prototype. Le pipeline d'analyse par intelligence artificielle, l'authentification multifacteur, le modèle de données, les alertes à distance, les réglages, la gestion des pannes et les choix techniques sont enfin détaillés.

2.1 Analyse des besoins

Cette section identifie ce que le système doit faire, les contraintes du projet et les acteurs concernés.

2.1.1 Besoins fonctionnels

Le système doit répondre aux besoins suivants :

- détecter et suivre les personnes présentes dans le champ de la caméra ;
- identifier les personnes enrôlées à partir de leur visage ;
- exiger, selon le profil de sécurité choisi, un second facteur : une empreinte digitale ou un test de vivacité ;
- adapter les profils enrôlés aux changements d'apparence ;
- classer en intrus un visage inconnu, conserver une photo et alerter le propriétaire à distance ;
- journaliser les événements et permettre leur consultation ;
- permettre l'enrôlement, la configuration et la supervision depuis un tableau de bord.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- **Confidentialité** : l'analyse des images se fait en local et les photos d'intrus sont supprimées automatiquement après 72 heures ;
- **Réactivité** : la fenêtre d'identification d'un visage inconnu est d'une seconde par défaut ;
- **Sobriété** : les modèles retenus sont légers, l'image est réduite avant la détection et les vecteurs des profils sont gardés en mémoire pour éviter d'interroger la base à chaque image ;
- **Résilience** : la caméra se reconnecte seule au dernier réseau Wi-Fi enregistré et la purge des photos s'exécute aussi au démarrage du serveur, ce qui rattrape les coupures de courant ;
- **Fiabilité des alertes** : une fenêtre de grâce, de 60 secondes par défaut, évite d'alerter à tort pour un résident pas encore identifié ;
- **Contrôle des accès au système** : la caméra et le tableau de bord sont protégés par une clé ou par un code de couplage.

2.1.3 Contraintes

Le prototype a été réalisé avec des moyens limités. Il s'exécute sur un ordinateur personnel. Aucun lecteur d'empreinte ni actionneur physique (gâche électrique, éclairage) n'a été réalisé : ces éléments sont simulés. Le portage du serveur sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi est visé à terme, mais il n'a pas été testé et le traitement y serait plus lent.

2.1.4 Démarche de développement

Le développement a suivi une démarche itérative et incrémentale, consignée dans un journal de bord de 23 entrées. Les principales phases sont les suivantes :

- **Fondations** : mise en place de l'environnement ;
- **Détection** : intégration de YOLOv8 et d'un journal visuel ;
- **Suivi et reconnaissance** : suivi des individus, FaceNet512 et apprentissage continu ;
- **Industrialisation** : séparation du client et du serveur, prétraitement de l'image, conservation des preuves ;
- **Sécurité d'accès** : authentification multifacteur et test de vivacité ;
- **Supervision** : journal d'audit, multi-caméras et tableau de bord Electron ;
- **Alertes et vie privée** : alertes à distance et purge automatique des photos ;
- **Recettes** : séances d'essais à la webcam, qui ont révélé des défauts corrigés au fur et à mesure.

Chaque défaut découvert est noté avec sa cause et sa correction. Ces notes fournissent les raisons des choix présentés dans ce chapitre.

2.1.5 Notation des schémas

Les schémas de ce chapitre suivent la notation UML. Les conventions de traits et de flèches sont les suivantes :

- **Cas d'utilisation** : une ligne pleine relie un acteur à un cas d'utilisation. Une flèche pointillée marquée « extend » relie un cas qui en complète un autre, sous condition ;
- **Séquence** : une flèche pleine à pointe pleine est un appel synchrone, dont l'émetteur attend la réponse. Une flèche pleine à pointe ouverte est un message asynchrone, envoyé sans attendre. Une flèche pointillée est une réponse. Une boucle sur une même ligne de vie est un traitement interne, et un rectangle étroit sur une ligne de vie marque la période d'activité. Un cadre *alt* regroupe des cas exclusifs, chacun précédé de sa condition entre crochets ;
- **États** : un rond plein marque l'état initial. Une flèche relie deux états et porte l'événement qui déclenche le passage, avec sa condition entre crochets ;
- **Données** : un trait relie deux tables, avec la multiplicité à chaque extrémité (1 ou 0..*) ;
- **Architecture** : un cadre ou une flèche en pointillés désigne un élément simulé dans le prototype.

2.1.6 Acteurs et cas d'utilisation

Cinq acteurs interagissent avec le système :

- **Résident** : personne enrôlée, qui entre chez elle ;
- **Inconnu** : personne non enrôlée, présente devant la caméra ;
- **Propriétaire** : personne qui supervise et configure le système depuis le tableau de bord ;
- **Lecteur d'empreinte** : second facteur, simulé dans le prototype ;
- **Service Telegram** : destinataire des alertes.

La figure 2.1 représente les cas d'utilisation. La reconnaissance d'une personne devant la caméra en est le cas central. Le test de vivacité et la validation d'empreinte l'étendent lorsque l'authentification multifacteur est activée. Un visage inconnu déclenche l'alerte d'intrusion, envoyée au service Telegram.

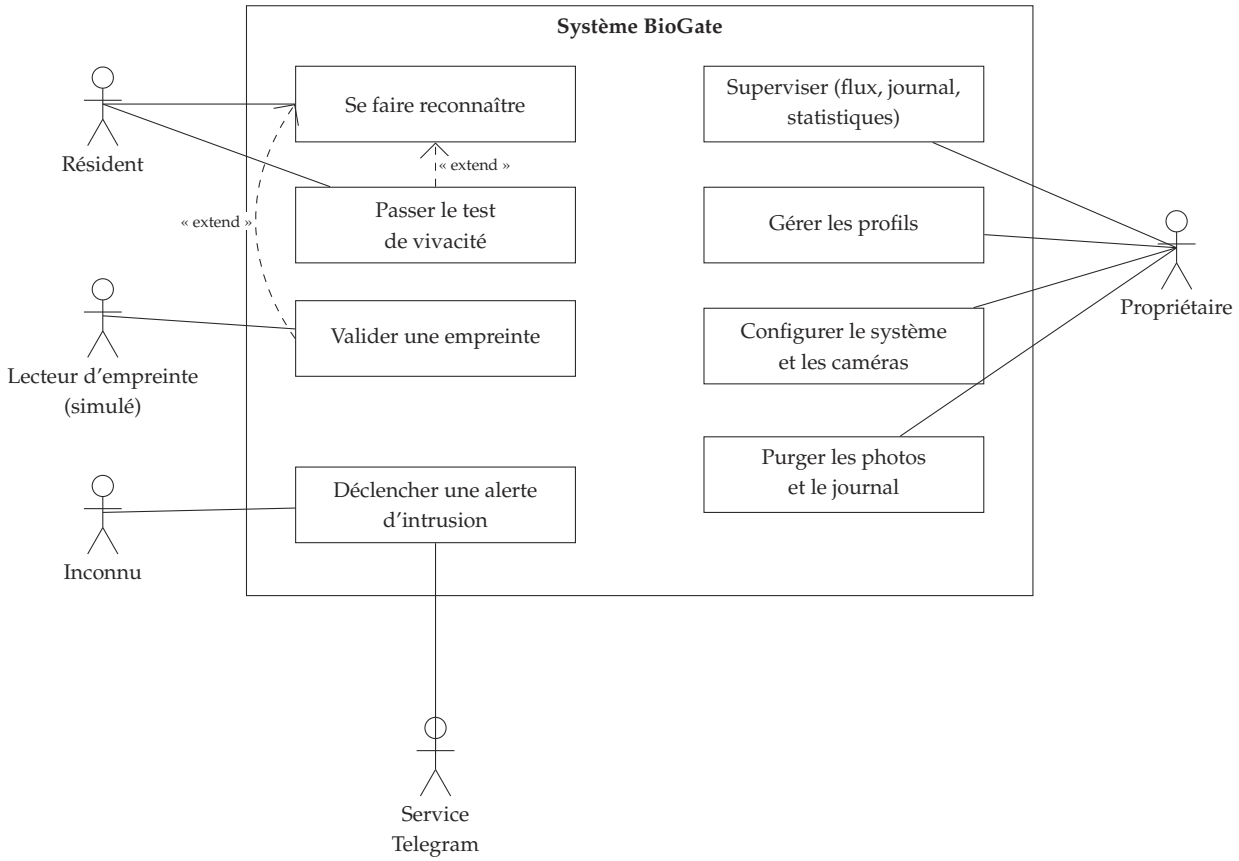


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation de BioGate

2.2 Architecture du système

Cette section décrit l'organisation de BioGate et l'état de chaque composant dans le prototype.

2.2.1 Vue d'ensemble

BioGate sépare l'acquisition des images, l'intelligence artificielle et la supervision. La caméra envoie son flux au serveur local, qui analyse les images, décide de l'accès, enregistre les événements et alimente le tableau de bord. La figure 2.2 présente cette organisation, et le tableau 2.1 indique l'état de chaque composant.

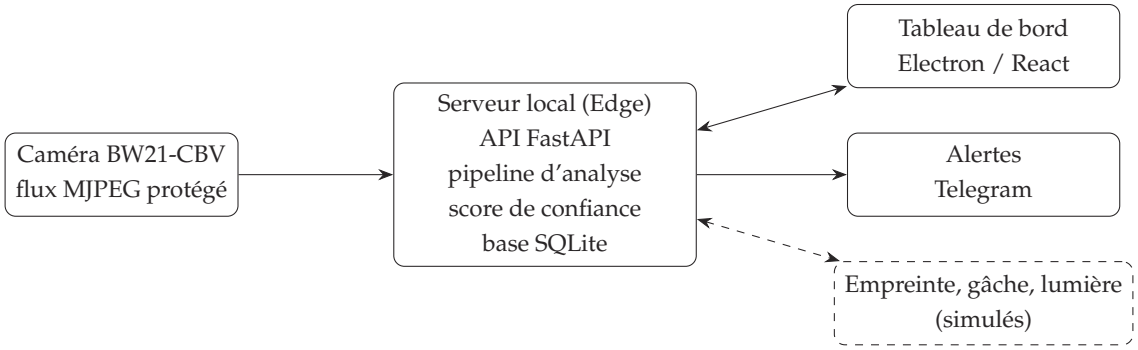


FIGURE 2.2 : Architecture de BioGate (les éléments en pointillés sont simulés dans le prototype)

TABLE 2.1 : Composants du système et état dans le prototype

Composant	Rôle	État dans le prototype
Caméra BW21-CBV	Capture et diffusion du flux MJPEG protégé	Réalisé et testé : flux reçu par le serveur, reconnexion au réseau enregistré après un redémarrage
Serveur local	Analyse des images, authentification, base de données, alertes	Réalisé, exécuté sur un ordinateur personnel
Tableau de bord	Supervision, enrôlement, configuration, alertes	Réalisé et testé ; le flux de la caméra et les alertes s'y affichent
Alertes à distance	Notification d'intrusion avec photo	Réalisé avec Telegram, testé en conditions réelles, avec suppression des messages après 24 heures ; courrier électronique et WhatsApp laissés en perspectives
Lecteur d'empreinte	Second facteur d'authentification	Conçu et simulé
Gâche et éclairage	Ouverture et éclairage d'accueil ou d'alerte	Conçus et simulés
Écran LCD sur la caméra	Affichage des consignes du test de vivacité	Prévu, non réalisé

Le serveur est conçu pour s'exécuter à terme sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi ou sous Linux. Le prototype tourne sur un ordinateur personnel. Trois choix limitent le calcul : l'image est réduite avant la détection, les vecteurs des profils sont gardés en mémoire, et une personne déjà identifiée n'est revérifiée que toutes les 0,8 seconde.

2.2.2 Caméra Ai-Thinker BW21-CBV

La caméra est une carte BW21-CBV de la société Ai-Thinker (figure 2.3). Selon sa fiche technique, elle est bâtie sur la puce RTL8735B de Realtek et offre un Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz ou 5 GHz), le Bluetooth basse consommation 5.1 et une programmation avec l'environnement Arduino [2]. Elle a été retenue pour cette connectivité bi-bande.



FIGURE 2.3 : Kit Ai-Thinker BW21-CBV

[Confirmer que cette photographie est celle de la carte de l'auteur, sinon citer sa source]

Le micrologiciel diffuse l'image en format Motion JPEG (MJPEG), en 640 par 480 pixels, taille analysée par le serveur. Quatre mesures protègent le flux :

- **Authentification** : l'accès exige un identifiant et une clé de 12 à 32 caractères alphanumériques, choisie par l'auteur. La clé est saisie, avec le réseau Wi-Fi, sur le port série au premier démarrage, puis mémorisée dans la mémoire flash de la carte ;
- **Comparaison en temps constant** : la durée de la réponse ne révèle pas à partir de quel caractère la clé diffère ;
- **Requête bornée** : la lecture est limitée à 1 024 octets et à 3 secondes, ce qui empêche un client silencieux de bloquer la caméra ;
- **Verrouillage** : après cinq refus de suite, la caméra refuse toute connexion pendant trente secondes.

Les échanges ne sont pas chiffrés : la bibliothèque de la carte n'offre ni HTTPS ni filtrage par adresse. La protection repose donc aussi sur un réseau Wi-Fi chiffré. Les réglages mémorisés dans la carte ne sont pas chiffrés. Au redémarrage, la carte se reconnecte seule au dernier réseau enregistré, ce qui a été vérifié. Si le Wi-Fi tombe, une boucle du programme relance la connexion ; cette reprise n'a pas été éprouvée par une coupure provoquée.

2.2.3 Serveur et interface de programmation

Le serveur est une application Python bâtie avec FastAPI [12]. Il expose 37 routes de type Application Programming Interface (API), regroupées par fonction dans le tableau 2.2. Il lit lui-même les caméras, selon le fonctionnement suivant :

- **Sources** : un gestionnaire ouvre chaque source (USB, flux MJPEG ou RTSP) dans un fil d'exécution distinct ;

- **File d'attente** : les images sont déposées dans une file de quatre places, et une image est abandonnée si la file est pleine, ce qui évite l'accumulation de retard ;
- **Analyse** : un seul fil consomme la file et applique le pipeline, dont le débit est estimé de deux à cinq images par seconde sur le processeur seul, sans mesure complète ;
- **Suivi par caméra** : chaque caméra a son propre suiveur, et les identifiants sont préfixés par le nom de la caméra pour rester distincts ;
- **Affichage** : les cadres et les noms sont dessinés à la cadence de la caméra avec les dernières annotations calculées, si bien que la vidéo reste fluide.

Ce fonctionnement est celui utilisé avec la caméra BW21-CBV et le tableau de bord.

Deux outils servent au développement et à la mise au point. Ils ne font pas partie du produit :

- **Programme client** (`client_camera.py`) : il s'utilise avec le serveur en marche. Il capture la webcam, envoie chaque image à la route `/analyze_frame` et affiche le résultat. Des touches du clavier simulent l'empreinte, la porte et la lumière. Il calcule en local les coefficients du test de vivacité, que le serveur accepte sans pouvoir les vérifier ;
- **Programme autonome** (`main.py`) : il exécute la chaîne d'analyse sans serveur ni réseau, pour déboguer l'intelligence artificielle seule. Il n'a ni second facteur, ni test de vivacité, ni actionneurs.

TABLE 2.2 : Routes de l'interface de programmation, regroupées par fonction

Fonction	Routes	Jeton exigé
Analyse et enrôlement	`/analyze_frame`, `/enroll`	non
Second facteur (simulé)	`/access_status`, `/fingerprint_result`, `/request_liveness`, `/liveness_result`	non
Configuration	`/config` (lecture et modification)	oui
	`/config/templates`, `/config/apply_template`	non
Alertes	`/alerts/test`, `/alerts/telegram/detect`, `/alerts/telegram/purge`	oui
Journal et vie privée	`/logs`, `/logs/stats`, `/logs/purge`, `/logs/{id}`, `/rgpd/status`	oui
Profils	`/profiles` (lecture), `/profiles/{nom}` (suppression)	oui
Actionneurs (simulés)	`/iot/door`, `/iot/fingerprint`, `/iot/light`, `/iot/door/open`, `/iot/door/lock`	oui
Caméras	`/cameras` (4 routes), `/cameras/scan/usb`, `/snapshot`, `/snapshot/{cam_id}`	oui
Flux vidéo	`/stream`, `/stream/{cam_id}`	oui, dans l'adresse
Couplage et santé	`/pair/request`, `/auth/token`, `/health`	non, par conception

Vingt-six routes exigent le jeton du tableau de bord. Onze n'en exigent pas : trois par conception (le couplage et la vérification de santé) et huit utilisées par le programme client ou pour le choix des modèles de configuration. La protection de ces huit routes n'est pas encore traitée dans le prototype (chapitre 3).

2.2.4 Tableau de bord

Le tableau de bord est une application de bureau développée avec Electron [10] et React. Il comporte sept pages :

- **Surveillance** : flux annoté de la caméra, état de chaque individu, score de confiance et progression du test de vivacité ;
- **Journal** : liste des événements, filtrable par période, par type et par nom, exportable au format CSV, avec un bouton de purge ;
- **VIP** : liste des résidents, enrôlement par fichier image ou par capture de la caméra, retrait d'un profil ;
- **Statistiques** : indicateurs de la période, graphique des accès par jour et liste des résidents les plus actifs ;
- **Configuration** : sources vidéo, profils de sécurité, réglages et état de la purge automatique ;
- **Alertes** : liste des intrusions confirmées, réglage et test des canaux Telegram et courrier électronique, notifications du bureau ;
- **Couplage** : saisie de l'adresse du serveur, puis du code d'accès.

Une notification native du système s'affiche lorsqu'une intrusion est confirmée. La figure 2.4 montre la page de surveillance.

[Image à fournir : Page de surveillance du tableau de bord]

FIGURE 2.4 : Page de surveillance du tableau de bord

2.2.5 Sécurité des échanges avec le tableau de bord

Le tableau de bord est couplé au serveur comme un appareil domestique :

1. le serveur tire au hasard un code à six chiffres et l'affiche dans son terminal ;
2. l'utilisateur saisit ce code dans le tableau de bord ; il est valable cinq minutes et limité à cinq essais ;
3. le serveur renvoie un jeton aléatoire, valable trente jours, que l'application conserve chiffré par le système d'exploitation.

Ce jeton est exigé par 26 routes, dont les deux flux vidéo, où il passe dans l'adresse de la requête. Les origines autorisées à appeler le serveur sont limitées à celles du tableau de bord. Les échanges ne sont pas chiffrés : le prototype n'utilise pas HTTPS.

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle

Cette section décrit les étapes appliquées à chaque image et la raison de chacune. La figure 2.5 les résume.

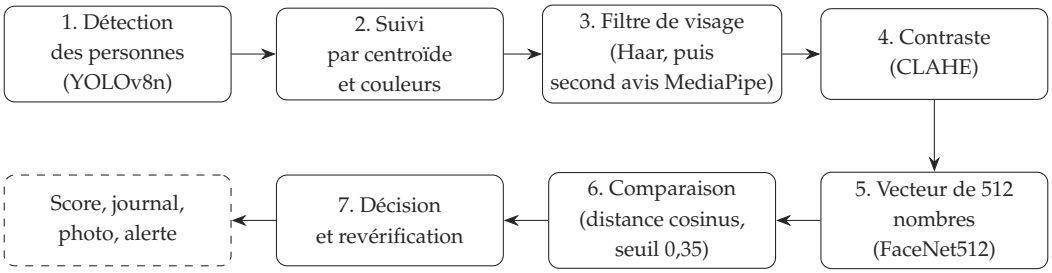


FIGURE 2.5 : Chaîne de traitement d'une image (pas de visage de face : l'analyse s'arrête à l'étape 3)

1. **Détection des personnes** : le modèle YOLOv8 nano repère les silhouettes humaines [47]. Il est léger : environ 15 images par seconde sur le processeur d'un ordinateur sous Windows (1 800 images en 118 secondes). L'image est réduite à 320 pixels pour alléger le calcul, et le seuil de confiance est de 0,5 [46]. Deux boîtes sur une même personne, corps et tête, créaient des intrus fantômes : un seuil de recouvrement de 0,35 les fusionne, et une seconde fusion à 0,30 traite les boîtes adjacentes.

2. **Suivi** : un suivi par centroïde donne un identifiant stable à chaque individu. Il garde en mémoire une personne disparue pendant 60 images, soit environ deux secondes, contre 20 au départ. Il refuse de rattacher une détection située à plus de 150 pixels, sauf si les couleurs des vêtements concordent. La signature de couleur est un histogramme de teinte (espace Hue, Saturation, Value (HSV), 16 classes), et la corrélation doit dépasser 0,85. Une personne cachée un instant derrière un obstacle garde ainsi son identité, sans nouvelle analyse du visage.

3. **Filtre de visage de face** : le modèle lourd n'est pas appelé sur une personne de dos, de profil ou la tête baissée. Une cascade de Haar [49, 27] cherche le visage sur une image en niveaux de gris à histogramme égalisé (échelle de 1,1, cinq voisins, taille minimale de 30 par 30 pixels). Elle prenait le col et un bouton d'une chemise pour un visage : un second avis du modèle de points du visage de MediaPipe écarte ces faux visages. Sur les essais, la chemise est rejetée et les trois portraits de test sont acceptés.

4. **Correction du contraste** : la méthode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) [53, 28] est appliquée à la luminosité du visage (espace LAB). Elle rétablit les traits en contre-jour et stabilise la distance mesurée d'une image à l'autre.

5. **Représentation du visage** : le modèle FaceNet512, de la bibliothèque DeepFace, transforme le visage aligné (yeux redressés) en un vecteur de 512 nombres [36, 39]. Il a été choisi après l'essai de VGG-Face avec une détection basique, trop imprécis sous la lumière d'une webcam.

6. **Comparaison** : le vecteur est comparé à ceux des profils par la distance cosinus. Cette distance vaut 0 pour deux vecteurs identiques et croît avec leur différence. Une personne est reconnue si la distance au profil le plus proche est inférieure au seuil de 0,35. La confiance affichée vaut $(1 - d) \times 100$, où d est la distance : elle est de 65 % au seuil. Une distance de 0,22 donne par

exemple une confiance de 78 % et une reconnaissance, une distance de 0,40 une confiance de 60 % et un refus. Les vecteurs sont gardés en mémoire, car interroger la base à chaque image ralentissait le système. Ils sont chargés au démarrage et rechargés après un enrôlement ou un apprentissage.

7. **Décision et journalisation** :

   - un résident est accepté dès la première correspondance sous le seuil ;
   - un visage inconnu est jugé une seconde après son apparition ;
   - une personne identifiée est revérifiée toutes les 0,8 seconde, pour qu'un résident ne soit pas remplacé par un intrus ou masqué après sa validation ;
   - trois échecs de suite sont nécessaires pour la remettre en question, afin qu'un changement d'expression ou de lumière ne crée pas un faux intrus ;
   - un résident qui retombe en analyse dispose de cinq secondes au lieu d'une ;
   - un intrus provisoire reconnu comme résident à une distance inférieure à 0,25 est reclassé aussitôt, et son alerte annulée.

   L'événement est enregistré dans la base.

8. **Photo de l'intrus présumé** : lorsqu'un individu devient intrus provisoire, une photo de sa silhouette est rattachée à l'événement et à l'alerte. Elle entre dans la purge de 72 heures. Seul un individu soupçonné est photographié, jamais un résident reconnu. Le programme client de développement enregistre à l'apparition la silhouette de chaque individu, résidents compris ; la purge supprime celles qui ne sont rattachées à aucun événement.

Le tableau 2.3 rassemble les principaux paramètres du pipeline.

TABLE 2.3 : Principaux paramètres du pipeline

Paramètre	Valeur
Confiance minimale de la détection des personnes	0,5
Taille de l'image pour la détection	320 pixels
Seuil de reconnaissance (distance cosinus, FaceNet512)	0,35
Distance de correspondance forte (reclassement d'un intrus provisoire)	0,25
Fenêtre d'identification d'un visage inconnu	1 s
Fenêtre de réanalyse d'un résident déjà reconnu	5 s
Intervalle de revérification	0,8 s
Échecs consécutifs avant remise en question	3
Corrélation des couleurs de vêtements pour retrouver une personne	0,85
Fenêtre de grâce avant une alerte	60 s

La bibliothèque DeepFace fixe le seuil par défaut de FaceNet512 à 0,30 [38]. BioGate retient 0,35, valeur calibrée de façon empirique : 0,20 refusait trop de résidents et 0,60 acceptait trop d'inconnus. Relever le seuil réduit les refus de résidents mais augmente le risque de confondre deux personnes ; l'abaisser produit l'effet inverse. C'est le compromis entre les taux de fausse acceptation et de faux rejet défini au chapitre 1.

Un intrus est un visage inconnu, et non une silhouette sans visage. Une silhouette sans visage reste en attente de visage. Si elle reste plus de trois secondes sans en montrer un, elle laisse seulement

une trace dans le journal, sans photo ni alerte. Ce choix répond à des faux intrus observés sur une main et sur un torse.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

Cette section décrit les états d'un individu, le score de confiance, le second facteur, le test de vivacité et l'adaptation des profils.

2.4.1 Machine à états

Chaque individu suivi est géré par une machine à états (figure 2.6). Ses états sont les suivants :

- **Repos** : état initial, avant l'arrivée d'un individu ;
- **Analyse** : l'individu vient d'apparaître et son visage est en cours d'analyse ;
- **Accès accordé** : un résident est reconnu et, si besoin, son second facteur est validé ;
- **Second facteur en attente** : le visage est reconnu et l'authentification multifacteur est activée ;
- **Accès refusé** : le second facteur a échoué ou le délai est dépassé ;
- **Intrus provisoire** : le visage est resté inconnu, la fenêtre de grâce est ouverte ;
- **Intrus confirmé** : la fenêtre de grâce s'est terminée sans que l'individu soit reconnu comme résident.

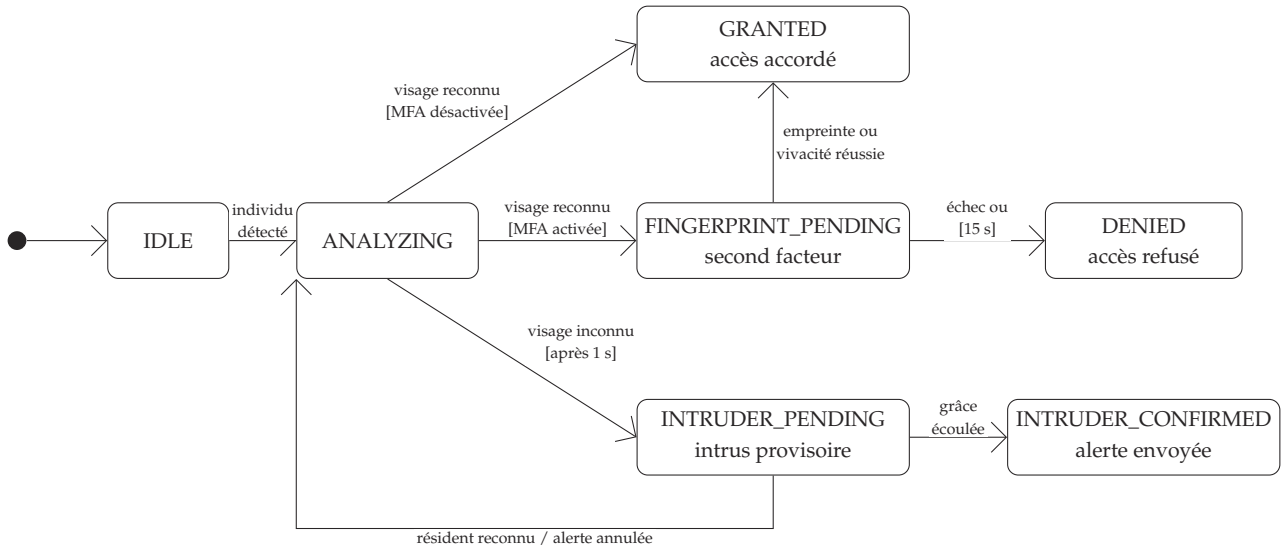


FIGURE 2.6 : Diagramme d'états d'un individu suivi

Le score de confiance accompagne chaque état :

- **Visage seul** : confiance de la reconnaissance, $(1 - d) \times 100$, recalculée à chaque revérification ;
- **Second facteur validé** : valeur fixe, 85 % après un test de vivacité réussi et 100 % après une empreinte validée.

Ce pourcentage mesure la proximité de deux vecteurs et non la probabilité que la personne soit la bonne.

2.4.2 Activer et utiliser le second facteur

Un seul réglage commande le second facteur : *MFA obligatoire*, dans la page de configuration. Il active l'authentification multifacteur (MFA). Il est désactivé dans le profil par défaut (domicile) et activé dans les profils bureau et haute sécurité. Le tableau 2.4 compare les deux états.

TABLE 2.4 : Fonctionnement selon que le second facteur est exigé ou non

	MFA désactivée (profil par défaut)	**MFA activée**
Décision d'accès	Dès que le visage est reconnu	Après la reconnaissance du visage, puis la réussite d'un second facteur
Action de la personne	Aucune	Exécuter le geste affiché au tableau de bord, ou poser le doigt sur le lecteur (simulé dans le prototype) ; le premier qui réussit suffit
Délais	Aucun	15 secondes pour l'empreinte, 10 pour le geste
Score affiché	Confiance du visage, calculée	85 % après le geste, 100 % après l'empreinte
Enrichissement du profil	Impossible	Possible : le vecteur du visage est ajouté si l'empreinte confirme

Lorsque le second facteur est exigé, l'empreinte et le test de vivacité sont deux voies concurrentes : la première qui réussit accorde l'accès.

- **Empreinte** : elle dispose de 15 secondes. Passé ce délai, ou si l'empreinte est refusée, l'accès est refusé ;
- **Vivacité** : elle dispose de 10 secondes. Si elle échoue ou expire, ce canal se ferme sans refuser l'accès, et l'empreinte reste possible.

Le réglage *vivacité activée* retire le test de vivacité du second facteur : l'empreinte est alors la seule voie, comme dans le profil haute sécurité. Il prend effet sans redémarrage du serveur.

2.4.3 Test de vivacité

Le test de vivacité vérifie qu'une personne est présente devant la caméra. Il s'appuie sur le modèle de points du visage de MediaPipe, qui fournit 52 coefficients d'expression compris entre 0 et 1 [18, 16]. Deux types de coefficients sont utilisés : la fermeture des yeux et le sourire, moyennés sur les deux côtés. À chaque tentative, le système tire au sort un seul geste :

- **Clignements** : deux à quatre clignements, un clignement étant compté lorsque la fermeture des yeux dépasse 0,35 ;
- **Sourire** : un sourire tenu une à deux secondes, dont le coefficient doit dépasser 0,40. La mesure ne repart de zéro que si le coefficient redescend sous 0,25.

La personne dispose de dix secondes. Le seuil du sourire a été abaissé de 0,45 à 0,40 après des séances réelles, où les pics atteignent 0,60 à 0,75.

Le tirage au sort rend le geste imprévisible : une photographie ne peut exécuter aucun geste, et une vidéo préparée doit contenir exactement le geste demandé. Ce principe de défi tiré au hasard est

celui de Widjaya et Wicaksana, qui l'appliquent à d'autres gestes (ouvrir la bouche, cligner des yeux, tourner la tête) [50]. Une première version exigeait une validation faciale ininterrompue de cinq à six secondes. Elle a été écartée, car une photo immobile la franchirait plus facilement.

BioGate n'utilise qu'une caméra ordinaire en deux dimensions, sans capteur de profondeur ni infrarouge. Il ne peut pas contrôler le relief du visage, ce que fait par exemple la caméra TrueDepth de Face ID (chapitre 1). La protection contre une photographie repose donc sur le seul défi actif, dont l'efficacité n'a pas été mesurée (chapitre 3). L'ajout d'un capteur de profondeur est une perspective.

2.4.4 Adaptation des profils par apprentissage continu

L'enrôlement initial d'une personne est une action volontaire du propriétaire. Ensuite, le profil s'enrichit en trois étapes :

1. pendant l'attente du second facteur, le système met de côté le vecteur du visage courant ;
2. si l'empreinte confirme l'identité, ce vecteur est ajouté au profil ;
3. chaque profil conserve au plus 30 vecteurs, les plus récents.

Cet ajout n'a lieu que si le second facteur est exigé et qu'il confirme l'identité. Une première version ajoutait des vecteurs sans supervision. Elle a été abandonnée, car le modèle pouvait apprendre de ses propres erreurs et dériver. Les vecteurs des intrus ne sont jamais conservés.

Le lecteur d'empreinte n'existe pas dans le prototype : la confirmation est simulée par une commande envoyée à la route correspondante du serveur. Le mécanisme est donc éprouvé par simulation, non avec un capteur réel.

2.4.5 Scénarios d'interaction

Trois diagrammes de séquence détaillent les échanges, à partir du code du serveur.

Le premier (figure 2.7) concerne un résident qui se présente devant la caméra. Le serveur détecte la personne, calcule le vecteur de son visage et le compare à ceux des profils. Si la distance est inférieure au seuil, l'événement est enregistré et le tableau de bord reçoit l'identité et le score. Lorsque l'authentification multifacteur est activée, le tableau de bord affiche le geste demandé, que la personne exécute devant la caméra.

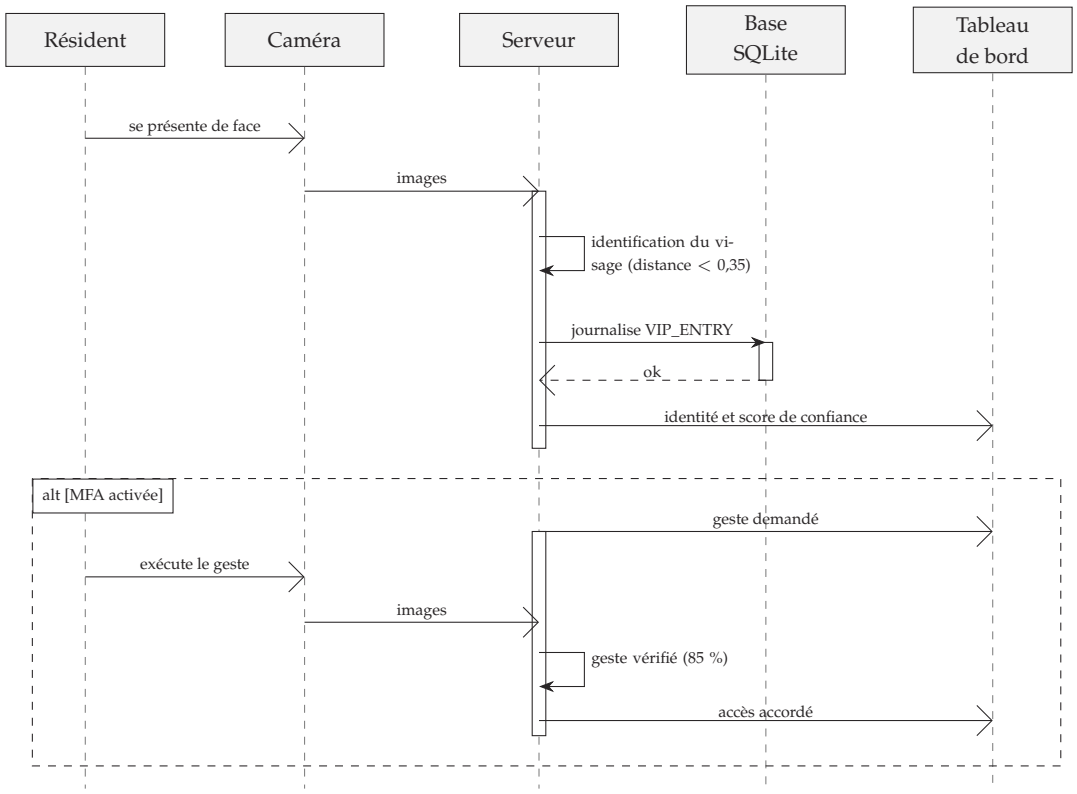


FIGURE 2.7 : Diagramme de séquence : reconnaissance d'un résident

Le deuxième (figure 2.8) concerne un visage inconnu. Une seconde après l'apparition du visage, l'individu devient un intrus provisoire et une photo est prise. Pendant la fenêtre de grâce, la reconnaissance d'un résident annule l'alerte et supprime la photo. Sinon, l'intrus est confirmé et le message part vers Telegram avec la photo.

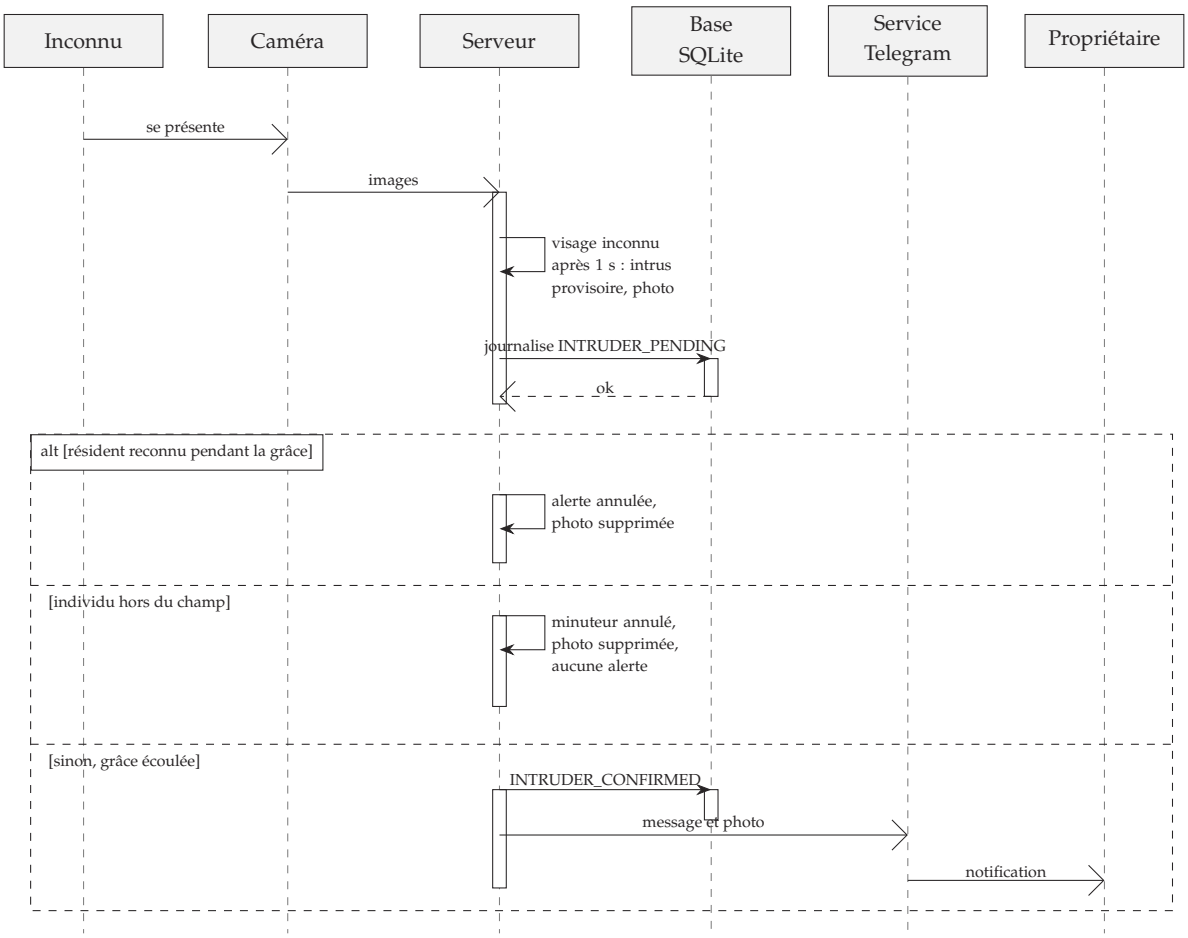


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence : détection d'un visage inconnu et alerte

Le troisième (figure 2.9) concerne l'enrichissement d'un profil. Si l'empreinte est validée, le vecteur mis de côté est ajouté au profil, puis la mémoire des vecteurs est rechargée.

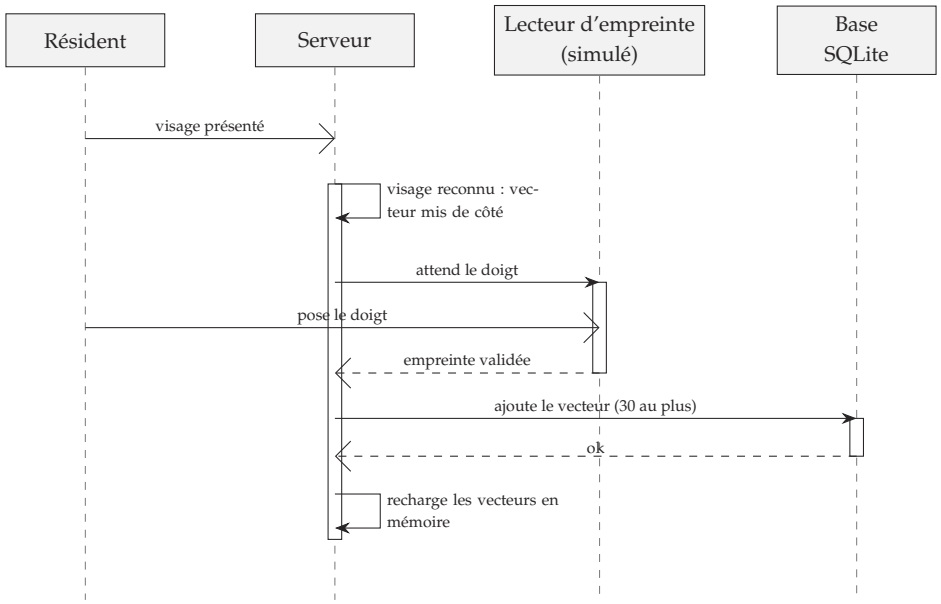


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence : apprentissage continu confirmé par l'empreinte

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

Cette section décrit la base de données et les mesures qui limitent la conservation des données.

La base est un fichier SQLite [42] local, exclu du dépôt de code. Elle contient six tables (figure 2.10). Un profil peut avoir plusieurs vecteurs, au plus 30, et plusieurs événements au journal. Les tables de configuration, des caméras et des messages Telegram sont indépendantes des autres.

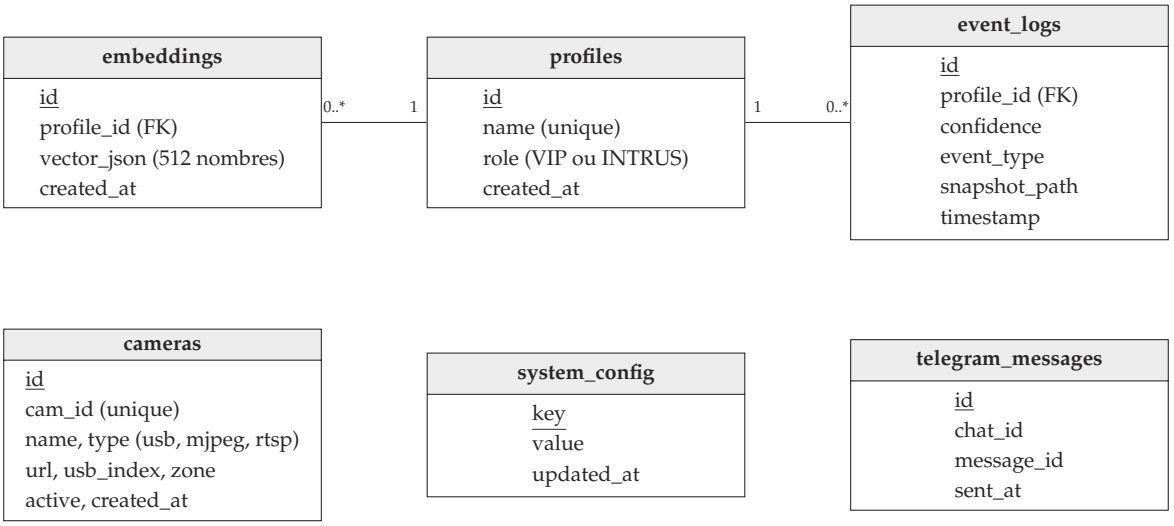


FIGURE 2.10 : Modèle de données de BioGate (tables SQLite ; souligné : clé primaire, FK : clé étrangère)

Le journal enregistre dix types d'événements : entrée d'un résident, accès refusé, intrus provisoire, intrus confirmé, test de vivacité réussi, empreinte acceptée, empreinte refusée, alerte de fuite, passage sans visage et simple détection. Deux d'entre eux demandent une précision :

- **Alerte de fuite** : un visage a été vu, puis l'individu a disparu avant le verdict ;
- **Passage sans visage** : une silhouette est restée sans jamais montrer de visage.

Un intrus reçoit une ligne dans la table des profils, sous un nom comme « Intrus_001 », pour que le journal puisse s'y rattacher. Son vecteur n'est jamais conservé. Les vecteurs des résidents ne sont pas chiffrés dans la base (chapitre 3).

Plusieurs mesures limitent la conservation des données :

- les photos sont supprimées automatiquement après 72 heures, au démarrage du serveur puis toutes les heures ; seul le chemin de la photo est effacé, les lignes du journal restent pour l'historique et les statistiques ;
- la photo d'un intrus provisoire qui ne sera jamais confirmé est supprimée immédiatement ;
- les messages d'alerte envoyés par Telegram sont supprimés de la conversation après 24 heures par défaut ;
- un événement du journal peut être supprimé avec sa photo ;
- les identifiants des canaux d'alerte ne sont jamais renvoyés en clair par l'interface, mais ils sont enregistrés en clair dans la base, protégée seulement par le système de fichiers.

Cette durée limitée de conservation des photos répond au principe de limitation de la conservation du RGPD [30] et aux articles 383 et 433 du Code du numérique béninois [34], vus au chapitre 1.

2.6 Alertes à distance

Cette section décrit la confirmation d'un intrus et l'envoi de l'alerte. Le déroulement est le suivant :

1. un visage inconnu est classé intrus provisoire, et une fenêtre de grâce s'ouvre ;
2. si un résident est reconnu pendant la fenêtre, l'alerte est annulée en silence et la photo supprimée ;
3. si l'individu quitte le champ de la caméra pendant la fenêtre, le minuteur est annulé, la photo supprimée et aucune alerte n'est envoyée ; seul l'événement d'intrus provisoire reste au journal ;
4. sinon, l'intrus est confirmé et le serveur envoie un message avec la photo par Telegram.

La fenêtre de grâce dure 60 secondes dans le profil par défaut, et de 5 à 120 secondes selon le profil. Un délai minimal de 30 secondes sépare deux alertes, pour éviter plusieurs messages lorsque le suivi attribue plusieurs identités à la même personne. L'envoi est désactivé par défaut. Le troisième cas est une limite : un intrus qui quitte le champ avant la fin de la fenêtre n'est pas signalé (chapitre 3).

Le courrier électronique et WhatsApp sont des perspectives. Le module d'envoi par courrier est fonctionnel : il joint la photo au message, après négociation d'une connexion chiffrée [20], et ses tests automatiques utilisent un serveur simulé. Il n'a pas été essayé avec un vrai serveur de messagerie.

La photo envoyée par Telegram quitte le traitement local et transite par un service extérieur. Les messages envoyés sont donc supprimés de la conversation après un délai, de 24 heures par défaut :

- chaque message envoyé est enregistré dans une table, avec l'identifiant de la conversation et celui du message ;
- la tâche de purge, au démarrage du serveur puis toutes les heures, supprime ceux qui ont dépassé le délai ;
- le délai est plafonné à 47 heures, car l'interface des robots ne supprime qu'un message de moins de 48 heures [44] ;
- une route protégée par le jeton permet de lancer cette suppression à la main.

Un essai réel a supprimé un message de test. Le chemin d'une alerte avec photo n'est couvert que par des tests automatiques, et les messages envoyés avant cette version restent dans la conversation.

2.7 Paramètres et profils de sécurité

Cette section présente les réglages du système et les profils de sécurité. Les réglages sont enregistrés dans la table de configuration de la base et rechargés au démarrage du serveur. Quatre profils regroupent des valeurs prêtes à l'emploi : portail, domicile (profil par défaut), bureau et haute sécurité. Chaque réglage reste modifiable. Le tableau 2.5 donne les principaux réglages des profils.

TABLE 2.5 : Principaux réglages des profils de sécurité

Réglage	Portail	Domicile	Bureau	Haute sécurité
Fenêtre de grâce avant l'alerte (s)	120	60	30	5
Authentification multifacteur	non	non	oui	oui
Test de vivacité dans le second facteur	oui	oui	oui	non
Alerte Telegram activée	oui	oui	non	oui
Alerte par courrier activée	oui	oui	non	oui
Durée d'analyse d'un visage inconnu (s)	1,5	1	1	0,8
Échecs avant remise en question	5	3	3	1
Délai de l'empreinte (s)	20	15	15	10
Conservation des photos (h)	72	72	24	12
Silhouette sans visage classée intrus après (s)	jamais	jamais	jamais	5

Les tableaux 2.6 et 2.7 décrivent chaque réglage : son rôle, sa valeur par défaut et l'endroit où on le modifie. La colonne *Où* prend les valeurs suivantes :

- **Curseur** ou **interrupteur** : modifiable dans la page de configuration du tableau de bord ;
- **Profil** : fixé par le profil de sécurité choisi ;
- **Paramètre** : enregistré en base et modifiable par l'interface de programmation ;
- **Fichier** : défini dans le fichier de configuration, modifiable seulement en éditant le code.

La durée d'analyse et l'intervalle de revérification ne prennent effet qu'au redémarrage du serveur.

TABLE 2.6 : Réglages de la détection et de la reconnaissance

Réglage	**Rôle, et effet d'une hausse**	**Défaut**	**Où**
Seuil de reconnaissance	Distance maximale entre deux vecteurs pour les juger identiques. Une hausse reconnaît plus de résidents mais augmente le risque de confondre deux personnes.	0,35	Curseur, de 0,15 à 0,70
Intervalle de revérification	Délai entre deux contrôles d'une personne déjà identifiée. Plus long : moins de calcul, mais un remplacement de personne est détecté plus tard.	0,8 s	Curseur, de 0,3 à 3 s
Durée d'analyse d'un visage inconnu	Temps laissé à la reconnaissance avant de classer l'individu intrus provisoire. Plus long : moins de faux intrus, mais alerte plus tardive.	1 s	Curseur, de 0,5 à 5 s
Durée de réanalyse d'un résident	Même rôle pour un résident déjà reconnu qui retombe en analyse.	5 s	Fichier
Échecs avant remise en question	Nombre de revérifications ratées de suite avant de reclasser un individu. Plus élevé : identité plus stable, remplacement détecté plus tard.	3	Profil
Distance de correspondance forte	Distance sous laquelle un intrus provisoire reconnu comme résident est reclassé aussitôt.	0,25	Fichier
Attente d'un visage avant classement en intrus	Durée au-delà de laquelle une silhouette sans visage est classée intrus ; 0 signifie jamais.	0	Profil
Confiance minimale de détection	Score minimal pour garder une personne détectée. Plus élevé : moins de fausses personnes, mais risque d'en manquer une.	0,5	Paramètre
Taille de l'image de détection	Réduction de l'image avant la détection. Plus petite : calcul plus rapide, détection moins fine.	320 px	Paramètre

TABLE 2.7 : Réglages du second facteur, des alertes et de la conservation

Réglage	Rôle, et effet d'une hausse	Défaut	Où
MFA obligatoire	Exige un second facteur après la reconnaissance du visage.	non	Interrupteur, profil
Vivacité activée	Inclut le test de vivacité dans le second facteur. Désactivé, seule l'empreinte reste possible.	oui	Interrupteur, profil
Délai de l'empreinte	Temps accordé pour valider l'empreinte, au-delà duquel l'accès est refusé.	15 s	Curseur, de 5 à 60 s
Durée du défi de vivacité	Temps accordé pour exécuter le geste demandé.	10 s	Paramètre
Scores après vivacité et après empreinte	Niveaux de confiance affichés lorsqu'un second facteur réussit.	85 % et 100 %	Paramètre
Fenêtre de grâce	Délai avant de confirmer un intrus provisoire. Plus long : plus de temps pour reconnaître un résident, mais alerte plus tardive ; plus court : alerte rapide, mais plus de fausses alertes.	60 s	Curseur, de 10 à 120 s
Délai minimal entre deux alertes	Évite l'envoi de nombreux messages pour une même personne.	30 s	Fichier
Canaux d'alerte	Activent l'envoi par Telegram et par courrier électronique.	désactivés	Page Alertes, profil
Conservation des photos	Durée avant la suppression automatique des photos.	72 h	Curseur, de 24 à 720 h
Période de la purge	Fréquence du contrôle des photos et des messages à supprimer.	60 min	Fichier
Suppression des messages Telegram	Délai avant la suppression d'un message d'alerte dans la conversation. Plafonné à 47 h ; 0 désactive la suppression.	24 h	Fichier

2.8 Gestion des erreurs et des pannes

Cette section décrit le comportement du système face aux défaillances. L'échec d'un élément périphérique ne doit pas bloquer l'analyse. Le comportement prévu face aux principales défaillances, tel qu'il est écrit dans le code, est le suivant :

- **Flux vidéo interrompu** : le serveur libère la source et tente de la rouvrir, toutes les secondes après une lecture ratée et toutes les trois secondes si l'ouverture échoue. La caméra BW21-CBV se reconnecte de son côté au dernier réseau enregistré ;
- **Analyse plus lente que la caméra** : les images attendent dans une file de quatre places. Si elle est pleine, l'image est abandonnée, et le fil de capture ne se bloque jamais ;
- **Second avis de MediaPipe indisponible** : un avertissement est journalisé et le détecteur de Haar décide seul. Le risque de prendre un pli de vêtement pour un visage réapparaît alors ;
- **Envoi d'alerte impossible** (délai dépassé, service injoignable, requête refusée) : l'envoi se fait dans un fil séparé, qui ne ralentit pas l'analyse. L'erreur est journalisée avec un message explicite, dans lequel le jeton Telegram est masqué. Il n'y a pas de nouvelle tentative ;

- **Photo absente au moment de l'alerte** : le message est envoyé sans photo ;
- **Actionneur injoignable** : la requête a un délai d'une seconde et part dans un fil séparé. Dans le prototype, les actionneurs sont simulés ;
- **Second facteur non fourni à temps** : l'accès est refusé après 15 secondes. L'échec du seul test de vivacité ferme ce canal sans refuser l'accès ;
- **Individu disparu avant le verdict** : une alerte de fuite est journalisée si un visage avait été vu, et un passage sans visage laisse une trace discrète. Pendant la fenêtre de grâce d'un intrus provisoire, l'alerte est annulée et la photo supprimée ;
- **Redémarrage du serveur** : les caméras et la configuration enregistrées sont rechargées, et la purge des photos s'exécute au démarrage pour rattraper l'arrêt.

Trois pannes ne sont pas traitées :

- **Coupure d'électricité** : le serveur s'arrête. Les états de suivi, les tests de vivacité en cours et le jeton du tableau de bord, tenus en mémoire, sont perdus, et un nouveau couplage est nécessaire ;
- **Échec d'envoi d'une alerte** : le message n'est pas renvoyé ;
- **Perte d'Internet** : seule l'alerte à distance est touchée, et elle n'est pas mise en file pour un envoi ultérieur.

Ces limites sont reprises au chapitre 3.

2.9 Justification des choix techniques

Cette section présente les choix techniques de BioGate en deux groupes. Les premiers ont été comparés à une autre solution au cours du développement, et la raison du choix est consignée dans le journal de bord et les notes du projet. Les seconds ont été retenus pour leurs avantages, sans comparaison.

2.9.1 Choix comparés à une autre solution

- **FaceNet512 plutôt que VGG-Face** : VGG-Face, associé à une détection de visage basique, s'est révélé trop imprécis sous la lumière d'une webcam. FaceNet512, utilisé avec la bibliothèque DeepFace, a été retenu pour sa robustesse aux conditions lumineuses [36, 37] ;
- **MediaPipe plutôt que le calcul à la main pour la vivacité** : une première version calculait à la main l'ouverture des yeux et de la bouche. La version actuelle utilise les 52 coefficients d'expression fournis par le modèle de points du visage de MediaPipe [18], ce qui évite ce calcul. Le modèle est publié sous licence Apache 2.0 [16] ;
- **Pas d'analyse de la posture** : une analyse posturale en trois dimensions a été étudiée puis abandonnée, car elle était chargée sans jamais être utilisée ;

- **Telegram plutôt que WhatsApp** : l'interface officielle de WhatsApp exige un portefeuille d'entreprise Meta et, depuis le 1er juillet 2025, facture au message les envois faits par l'entreprise [23, 24]. Un robot Telegram est gratuit par défaut [43] et accepte l'envoi d'une photo de 10 Mo au plus [44] ;
- **BW21-CBV plutôt qu'ESP32-CAM** : la BW21-CBV, envisagée après l'ESP32-CAM, offre un Wi-Fi bi-bande, alors que le module ESP32-CAM, bâti sur l'ESP32, n'émet qu'en 2,4 GHz [2, 1, 11] ;
- **React avec Vite plutôt que Next.js** : Next.js est conçu pour le rendu côté serveur des sites web, ce qui est inutile dans une application de bureau. Il exige un processus Node.js séparé et pose des incompatibilités avec le système de fichiers d'Electron. React avec Vite est plus simple, et son rechargement rapide facilite le développement ;
- **Python 3.11 plutôt que 3.13** : la version 3.13 posait des incompatibilités entre les bibliothèques de calcul et de vision, notamment NumPy et OpenCV. La version 3.11 est compatible avec l'ensemble de celles utilisées.

2.9.2 Choix retenus pour leurs avantages

- **FastAPI** : cadre moderne et rapide pour construire des interfaces de programmation en Python, fondé sur les annotations de types standard [12]. Écrit dans le même langage que les modèles d'intelligence artificielle (YOLO, DeepFace, MediaPipe, OpenCV), il les appelle directement, sans passerelle entre deux langages ;
- **SQLite** : moteur de base de données intégré au programme, sans serveur et sans configuration, qui tient une base complète, avec ses tables et ses index, dans un seul fichier [42]. Il convient à une installation locale unique, se sauvegarde en copiant ce fichier, et son code est dans le domaine public ;
- **YOLOv8 nano** : le plus petit modèle de la famille YOLOv8, avec 3,2 millions de paramètres, entraîné sur la base COCO qui comprend une classe « personne » [47]. Sa légèreté permet de l'exécuter sur un simple processeur, à environ 15 images par seconde ;
- **Suivi par centroïde** : calcul très léger, adapté à un traitement local sur un petit matériel. Il suffit de comparer les centres des boîtes et un histogramme de couleur par individu ;
- **Cascade de Haar** : méthode de détection d'objets efficace, proposée par Viola et Jones et fournie avec OpenCV [49, 27]. Un appel ne coûte que 58 ms sur le matériel d'essai, ce qui permet de filtrer les visages de face avant le calcul lourd ;
- **CLAHE** : égalisation adaptative de l'histogramme qui limite le contraste [53, 28]. Elle agit par zones de l'image, ce qui rétablit les traits d'un visage en contre-jour ;
- **DeepFace** : bibliothèque publiée sous licence MIT [37], qui propose plusieurs modèles de reconnaissance derrière une même interface et gère l'alignement du visage ;
- **Electron** : il permet de maintenir une seule base de code JavaScript, HTML et CSS pour des applications qui fonctionnent sous Windows, macOS et Linux [10]. Le tableau de bord tourne ainsi sur n'importe quel ordinateur du réseau local. Electron stocke le jeton chiffré par le système d'exploitation, un installateur se génère en une seule commande, et le flux MJPEG s'affiche avec une simple balise image.

Ensemble, ces choix donnent un système local, léger et sans abonnement : chaque composant s'exécute sur un ordinateur ordinaire, et le seul service extérieur du fonctionnement de base est l'envoi de l'alerte.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse des besoins, l'architecture, le pipeline d'analyse, l'authentification multifacteur, le modèle de données, les alertes, les réglages, la gestion des pannes et les choix techniques de BioGate. Il a distingué ce qui est réalisé et testé, comme la caméra, le serveur, le tableau de bord et les alertes, de ce qui est simulé ou prévu, comme le lecteur d'empreinte, les actionneurs et l'écran de la caméra. Le chapitre suivant décrit la mise en œuvre, les essais réalisés et les limites du prototype.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation de BioGate, les essais menés et les enseignements qu'ils apportent. Il décrit d'abord l'implémentation de la caméra, du serveur et du tableau de bord. Il expose ensuite l'évaluation expérimentale : le protocole, les tests automatiques, les performances mesurées, les taux de fausse acceptation et de faux rejet, les essais d'adaptation et de vivacité, ainsi que la purge des photos. Une discussion critique dresse enfin le bilan, les défauts découverts puis corrigés et les limites du prototype. Les perspectives concluent le chapitre.

3.1 Implémentation

3.1.1 Organisation du code et environnement

Le prototype est écrit en Python 3.11, version retenue parce que la version 3.13 posait des incompatibilités entre les bibliothèques de calcul et de vision. Les versions installées sont les suivantes : OpenCV 4.11.0.86, FastAPI 0.136.1, Uvicorn 0.46.0, Ultralytics 8.4.47 (YOLOv8), DeepFace 0.0.99, MediaPipe 0.10.35, TensorFlow 2.21.0, NumPy 2.4.4 et Requests 2.33.1. Le code est organisé en modules, chacun chargé d'une fonction précise :

- **Serveur** (`api.py`) : application FastAPI qui regroupe les routes, le pipeline d'analyse et les tâches de fond ;
- **Détection** (`core/yolo_detector.py`) : repérage des personnes avec YOLOv8 ;
- **Suivi** (`core/centroid_tracker.py`) : attribution d'un identifiant stable à chaque individu ;
- **Reconnaissance** (`core/face_recognizer.py`) : filtre de visage, calcul du vecteur, comparaison et décisions d'identité ;
- **Score de confiance** (`core/trust_score.py`) : machine à états et authentification multifacteur ;
- **Vivacité** (`core/liveness_detector.py`) : défi du geste tiré au sort ;

- **Caméras** (`core/camera_manager.py`) : ouverture et reconnexion des sources vidéo ;
- **Alertes** (`core/notifier.py`) : envois vers Telegram et par courrier électronique ;
- **Actionneurs** (`core/iot_controller.py`) : porte, lumière et lecteur d'empreinte, simulés dans le prototype ;
- **Base de données** (`database/db_manager.py`) : profils, vecteurs, journal, configuration et purge ;
- **Installation** (`requirements.txt`, `telecharger_modeles.py`) : versions fixées des bibliothèques et téléchargement du modèle MediaPipe, dont l'empreinte est vérifiée ;
- **Micrologiciel** (`firmware/bw21_camera_protegee`) : programme de la caméra ;
- **Tests** (`tests/`) : tests automatiques et rapports de mesure.

3.1.2 Réalisation de la caméra

Le micrologiciel de la caméra est écrit pour l'environnement Arduino. Le module BW21-CBV repose sur la puce Realtek RTL8735B. Dans l'environnement de développement, la carte choisie est l'AMB82-MINI, avec le paquet Realtek AmebaPro2 en version 4.1.0. Le programme reprend l'exemple qui diffuse un flux MJPEG, auquel s'ajoute le contrôle d'accès qui lui manquait : avant, n'importe quelle personne présente sur le réseau pouvait voir l'image.

La mise en service se fait en trois temps :

1. au premier démarrage, la carte demande sur le port série le réseau Wi-Fi, choisi dans la liste obtenue par balayage, son mot de passe, puis la clé du flux, de 12 à 32 caractères alphanumériques choisie par l'auteur ;
2. ces réglages sont mémorisés dans la mémoire flash de la carte, sans chiffrement. Une touche pressée dans les cinq premières secondes du démarrage permet de les modifier ;
3. aux démarrages suivants, la carte se reconnecte seule au dernier réseau enregistré, ce qui a été vérifié.

Le flux est diffusé en 640 par 480 pixels, taille analysée par le serveur et plus légère pour le Wi-Fi qu'une image de 1 024 par 576. BioGate le lit à 17 à 30 images par seconde. La requête est limitée à 1 024 octets et à 3 secondes, et la carte se bloque pendant 30 secondes après cinq refus de suite. Il n'y a ni HTTPS ni filtrage par adresse, car la bibliothèque de la carte ne les offre pas.

La reconnaissance et le test de vivacité ont été validés sur ce flux, qui s'affiche dans le tableau de bord. Si le Wi-Fi tombe, une boucle du programme relance la connexion ; cette reprise n'a pas été éprouvée par une coupure provoquée. Un écran LCD, destiné à afficher les consignes du test de vivacité, est prévu mais reporté à la toute fin du projet.

3.1.3 Réalisation du serveur

Le serveur démarre avec uvicorn. À son lancement, il charge les réglages enregistrés en base avant de construire le module de reconnaissance, car ce dernier copie certains réglages à sa création et l'ordre de ces deux opérations compte. Il lance ensuite le fil d'analyse, recharge les caméras enregistrées et démarre la tâche de purge des photos. Les appels aux modèles de détection et de reconnaissance

ne supportent pas l'exécution simultanée : un verrou les protège, et un seul fil consomme la file d'images. Les origines autorisées à appeler le serveur sont limitées à celles du tableau de bord, et le couplage se fait par un code à six chiffres affiché dans le terminal du serveur. L'image d'une webcam locale est retournée à l'affichage seulement : l'analyse reçoit toujours l'image brute, si bien que la reconnaissance, les distances mesurées et les photos ne changent pas.

3.1.4 Réalisation du tableau de bord

Le tableau de bord est une application de bureau Electron et React. Il comporte sept pages, présentées ci-après. Les captures, sauf celle de la page de surveillance, viennent d'un serveur simulé : ce sont des données de démonstration, avec des noms fictifs à l'exception de celui de l'auteur, et les réglages par défaut du profil domicile.

3.1.4.1 Page de surveillance

La page de surveillance (figure 2.4) constitue l'écran principal. Elle affiche le flux de la caméra, annoté d'un cadre pour chaque individu, de son identité et de son score de confiance. Pour chaque individu, elle indique l'état courant : analyse, accès accordé, second facteur en attente, intrus provisoire. Lorsque le second facteur est exigé, elle présente la consigne (doigt ou geste tiré au sort) et la progression du test de vivacité, avec des barres qui montrent le coefficient mesuré face à son seuil.

3.1.4.2 Page du journal

La page du journal d'accès (figure 3.1) liste les événements enregistrés, du plus récent au plus ancien. Trois filtres permettent de choisir la période, le type d'événement et le nom d'un résident. La page propose aussi l'export au format CSV, la suppression d'une ligne avec sa photo, et un bouton de purge dont une boîte de dialogue explique la portée. Des étiquettes distinguent les types d'événements : accès d'un résident, vivacité, empreinte, empreinte refusée, refus, intrus provisoire, intrus, fuite et passage.

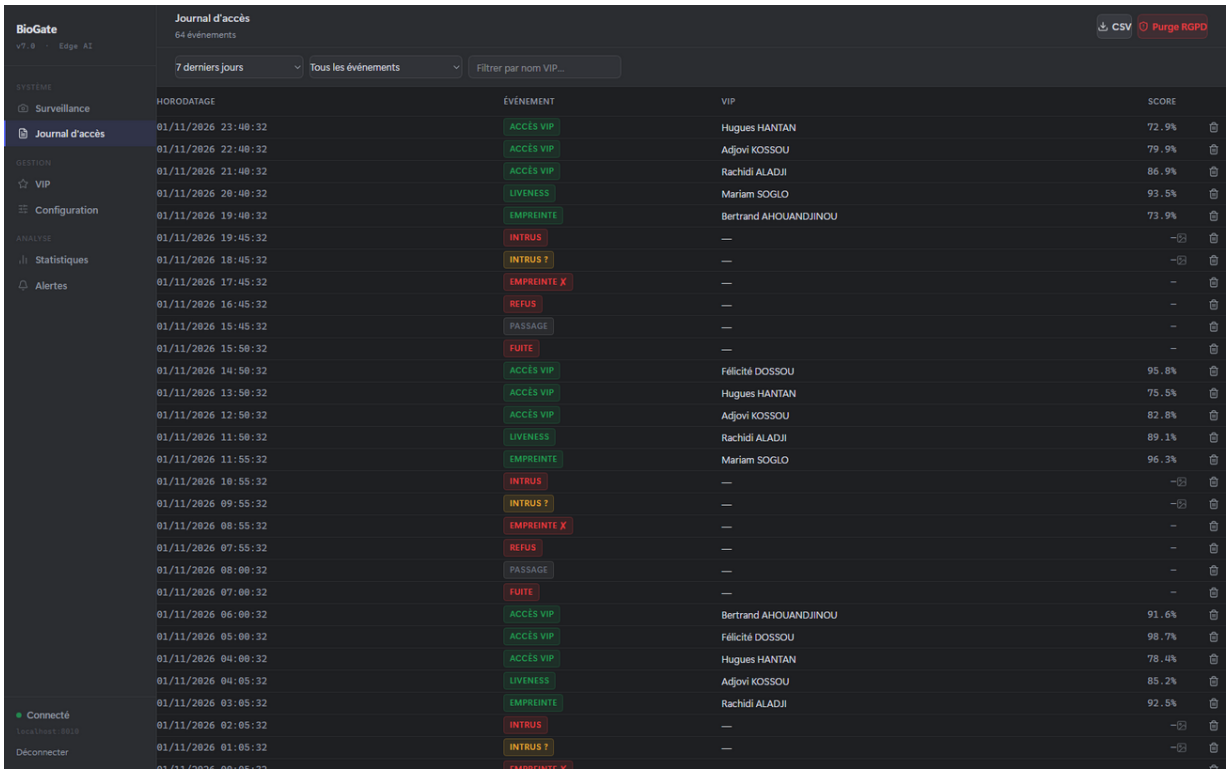


FIGURE 3.1 : Page du journal d'accès (données de démonstration)

3.1.4.3 Page des profils

La page des profils, intitulée VIP dans le menu (figure 3.2), affiche une carte par résident : initiales, nom, nombre de gabarits enregistrés, rôle (administrateur, personnel autorisé ou visiteur) et date d'enrôlement. Elle permet de retirer un profil et d'en enrôler un, soit à partir d'un fichier image, soit par une capture de la webcam. L'enrôlement est la seule voie, avec la confirmation par empreinte, pour ajouter un vecteur de visage à la base.

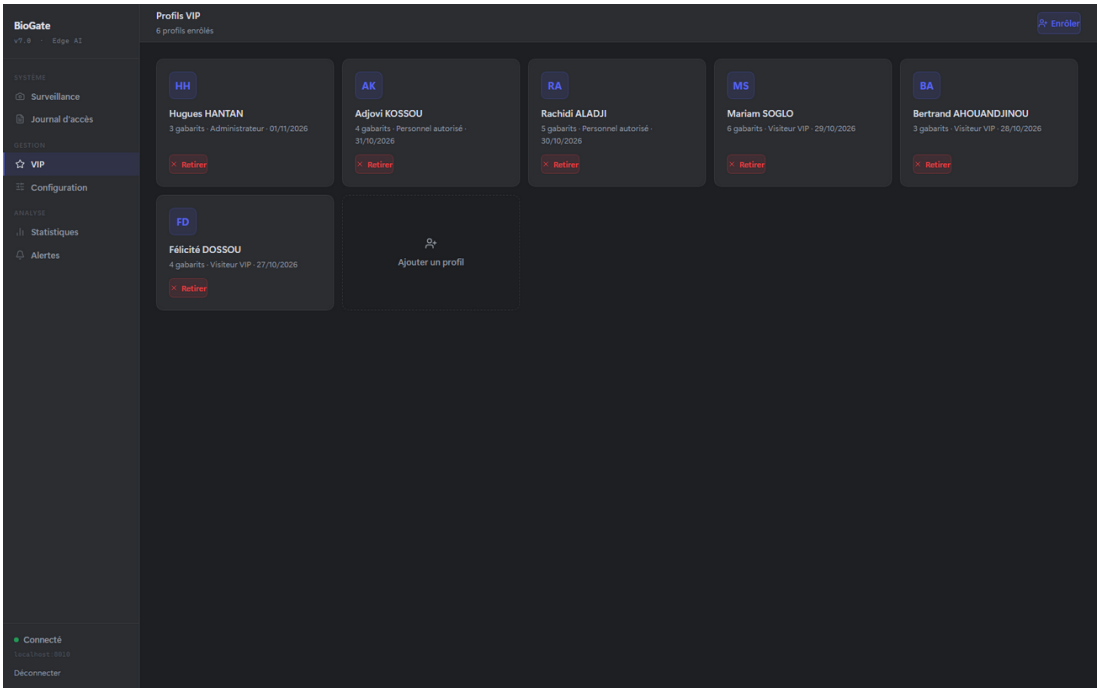


FIGURE 3.2 : Page des profils de résidents (données de démonstration)

3.1.4.4 Page des statistiques

La page des statistiques (figure 3.3) présente quatre indicateurs pour la période choisie : le nombre d'accès accordés, d'accès refusés (échecs du second facteur compris) et d'intrus confirmés, ainsi que le score moyen de confiance. Elle ajoute un graphique des accès par jour, accordés et refusés, et la liste des résidents les plus actifs. Elle n'affiche pas encore les compteurs d'alertes de fuite et de passages sans visage, que le serveur calcule déjà.

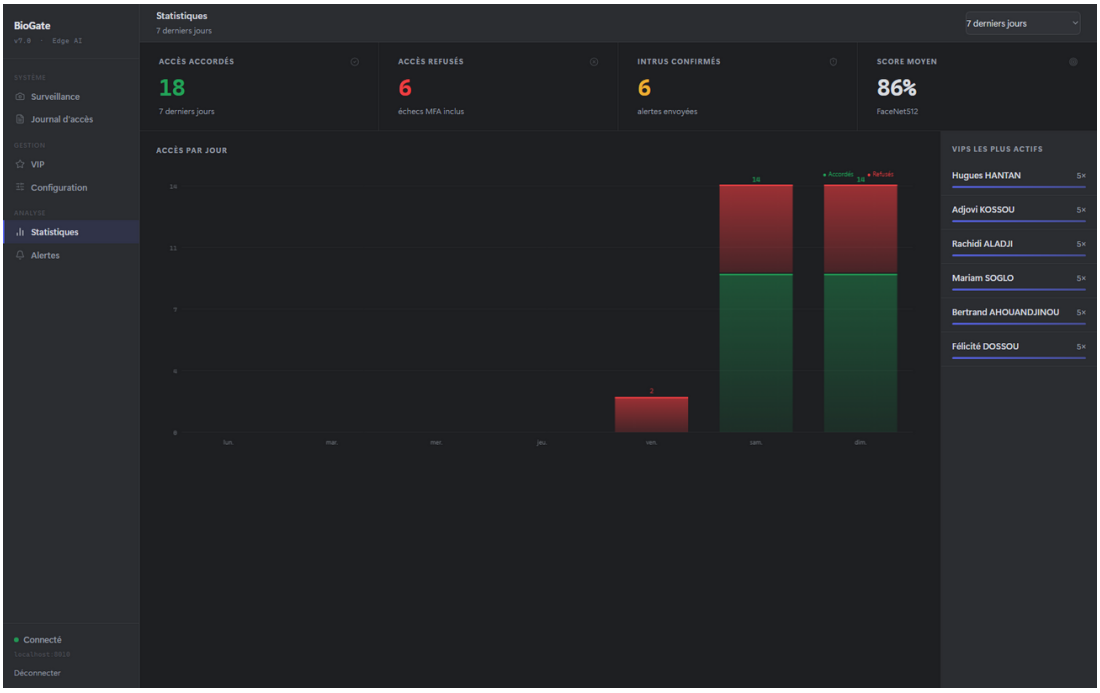


FIGURE 3.3 : Page des statistiques (données de démonstration)

3.1.4.5 Page de configuration

La page de configuration (figure 3.4) est organisée en blocs :

- **Profil de sécurité** : les quatre profils (portail, domicile, bureau, haute sécurité), avec leur résumé ;
- **Reconnaissance faciale** : seuil, intervalle de revérification, limite d'analyse et délai avant de classer en intrus une silhouette sans visage ;
- **MFA** : interrupteurs de l'authentification multifacteur et de la vivacité, délais de l'empreinte et du défi de vivacité ;
- **Alertes et RGPD** : fenêtre de grâce, conservation des photos et état de la purge automatique (intervalle, dernière exécution, photos supprimées et stockées, âge de la plus ancienne) ;
- **Actionneurs** : interrupteur du mode simulation et adresses des modules ;
- **Sources vidéo** : liste des caméras (USB, MJPEG, RTSP) avec leur débit, et boutons de modification et de suppression. La clé d'une caméra IP est masquée.

Un bouton enregistre les réglages.

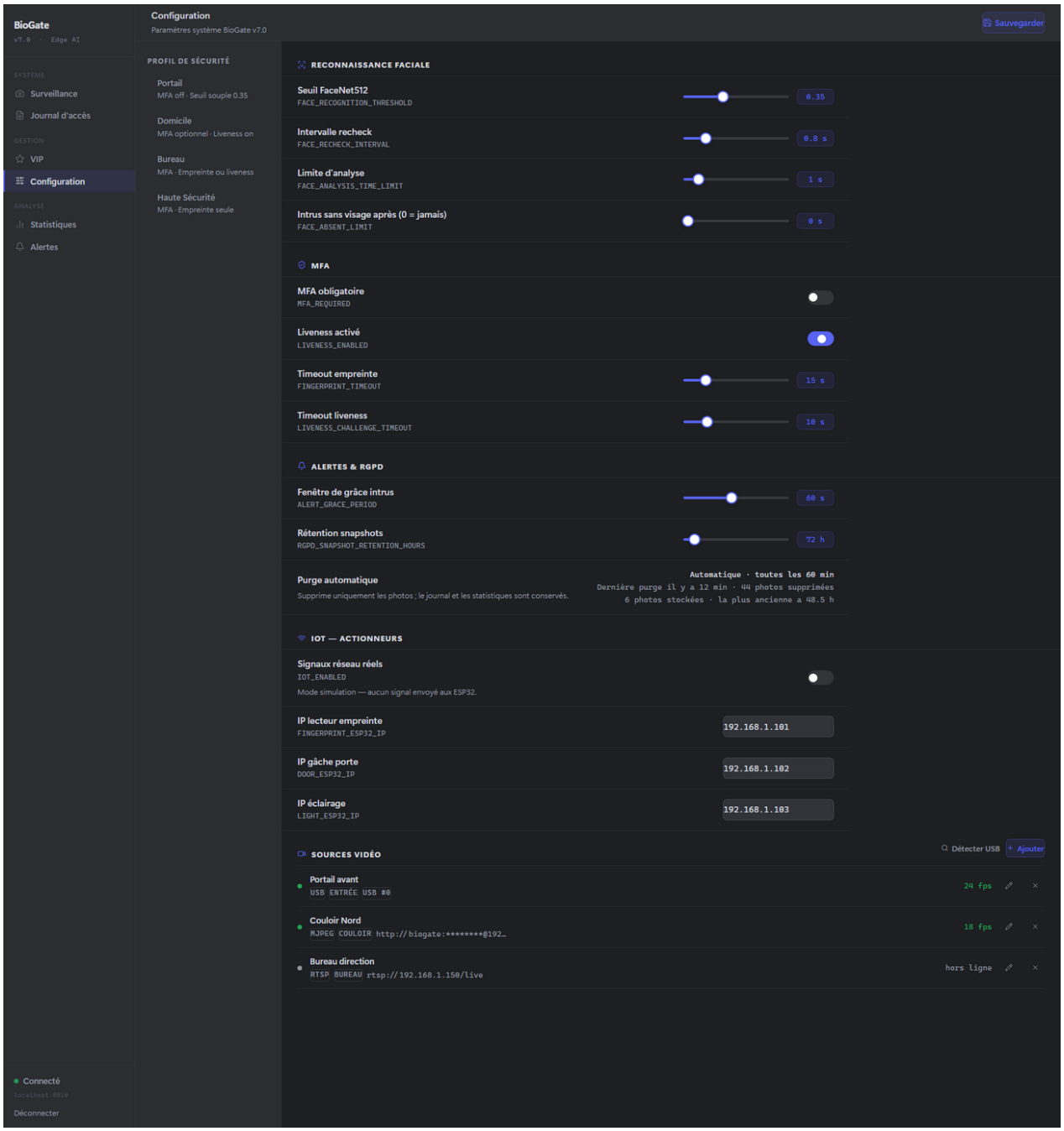


FIGURE 3.4 : Page de configuration (données de démonstration)

3.1.4.6 Page des alertes

La page des alertes (figure 3.5) comporte deux colonnes. À gauche, la liste des intrus confirmés des 30 derniers jours, avec le nom de la photo. À droite se trouvent les réglages :

- **Telegram** : jeton du robot, identifiant de la conversation, détection de cet identifiant, enregistrement et envoi d'un message de test ;
- **Courrier électronique** : serveur, compte d'envoi, mot de passe d'application, destinataires et test d'envoi ;
- **Notifications du bureau** : notification native lorsqu'une intrusion est confirmée.

Les identifiants ne sont jamais renvoyés en clair par l'interface. Le canal par courrier électronique n'est pas éprouvé en conditions réelles (chapitre 2).

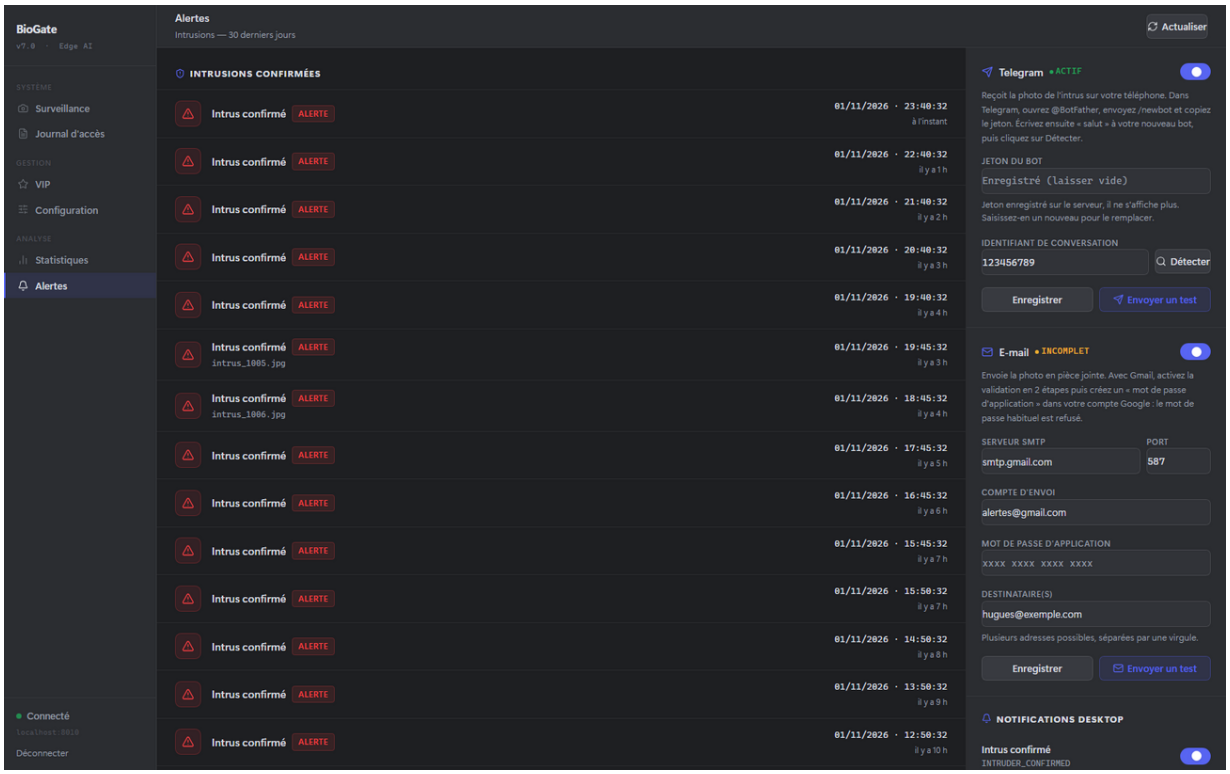


FIGURE 3.5 : Page des alertes (données de démonstration)

3.1.4.7 Page de couplage

La page de couplage (figure 3.6) se déroule en deux étapes : l'adresse du serveur, puis le code à six chiffres affiché dans le terminal du serveur. Ce code expire au bout de cinq minutes et tolère cinq tentatives. Une fois le code validé, l'application conserve le jeton reçu, chiffré par le système d'exploitation.

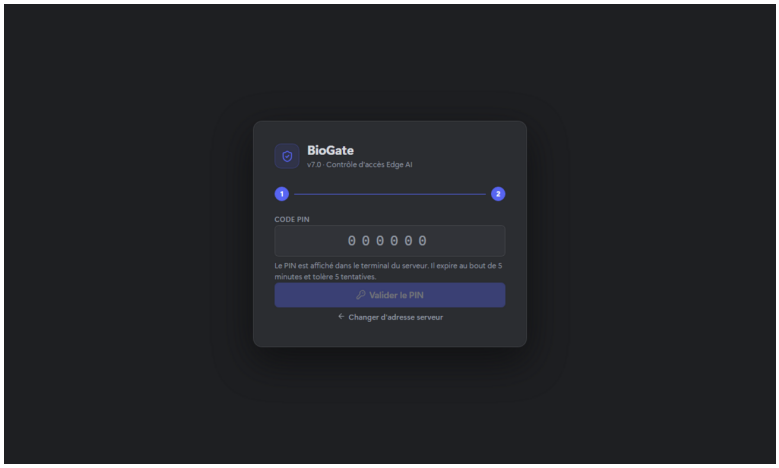


FIGURE 3.6 : Page de couplage (données de démonstration)

3.1.5 Éléments simulés

Le lecteur d'empreinte, la gâche de la porte et la lumière d'accueil n'existent pas dans le prototype. Un réglage les place en mode simulé : chaque commande est alors seulement journalisée, sans requête réseau. La validation d'une empreinte est envoyée à la route prévue pour le futur lecteur, soit par la touche correspondante du programme client de développement, soit par une requête directe. Ce choix permet de tester toute la logique du second facteur, y compris l'enrichissement des profils, sans le matériel. Il a une conséquence sur la portée des résultats : le comportement du lecteur réel, ses délais et ses erreurs n'ont pas été éprouvés.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole et environnement de test

Les essais ont été menés sur un ordinateur personnel équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 220 (12 cœurs logiques) et de 15,3 Go de mémoire, sous Windows 10, avec Python 3.11.15 et OpenCV 4.11.0. Les modèles de détection et de reconnaissance s'exécutent sur le processeur seul. Six types d'essais ont été réalisés :

- **Tests automatiques** : vérification du comportement de chaque module, avec une base de données temporaire et une horloge simulée ;
- **Mesures de temps** : banc d'essai qui rejoue la route d'analyse avec une photo de test ;
- **Taux d'erreur** : mesure du taux de fausse acceptation et du taux de faux rejet sur 1 000 paires de photographies de la base LFW ;
- **Essai d'adaptation** : reconnaissance d'un sujet avant et après un apprentissage, sur des photographies publiques ;
- **Enregistrements de vivacité** : deux séances au cours desquelles les coefficients d'expression ont été enregistrés image par image ;
- **Recettes à la webcam** : essais en conditions réelles avec le tableau de bord, dont la recette du 29 octobre 2026.

Cette évaluation est exploratoire. Elle porte sur peu de personnes et sur des photographies de test. Les taux d'erreur ont été mesurés sur une base publique et non devant une caméra de porte. Elle ne comprend pas d'essai d'attaque contre le test de vivacité.

3.2.2 Tests automatiques

Les fichiers de test comptent 180 cas, répartis comme l'indique le tableau 3.1. Sur la branche principale, 172 tests sont réussis. Les 8 tests du réglage de vivacité, ajoutés dans la branche du mémoire, passent eux aussi sur une copie propre, à condition que le modèle MediaPipe soit présent. **[La suite complète est à relancer après la fusion des deux branches : 180 cas attendus.]**

TABLE 3.1 : Tests automatiques par domaine

Domaine	Cas	Ce qui est vérifié
Alertes à distance	46	Envoi, délai minimal entre deux alertes, erreurs, masquage des identifiants, routes d'essai
Suppression des messages Telegram	11	Enregistrement des messages, délai, plafond de 47 heures, refus de l'interface, route protégée
Filtre de visage	28	Détection du visage de face, second avis, position de l'encadré
Purge des photos	25	Suppression des photos expirées, conservation du journal, photos orphelines, fuseau horaire, boucle de fond
Sources vidéo et caméras	37	Lecture d'un flux protégé avec un faux flux qui imite la carte, affichage des annotations, routes des caméras
Logique des intrus	20	Faux visage, réanalyse d'un résident, correspondance forte, compteur d'intrus, silhouette sans visage
Réglage de vivacité	8	Activation du défi selon le réglage, effet sans redémarrage, accès par l'empreinte seule
Téléchargement du modèle MediaPipe	5	Téléchargement depuis l'adresse officielle et vérification de l'empreinte SHA-256
Total	**180**	

Chaque correctif important a été accompagné d'une contre-épreuve : en cassant volontairement le correctif, au moins un test échoue. Cette vérification garantit que les tests détectent réellement le défaut qu'ils visent.

3.2.3 Performances mesurées

Le modèle YOLOv8 nano traite environ 15,2 images par seconde sur le processeur, mesure faite sur 1 800 images en 118 secondes. Le pipeline complet est plus lent, car la reconnaissance du visage est le calcul le plus coûteux. Une valeur de deux à cinq images par seconde figure dans les commentaires du code : c'est une estimation, et la mesure complète du temps par image n'a pas été faite.

Un banc d'essai a mesuré le coût du filtre de visage de face. Un appel du détecteur de Haar coûte 58 ms sur ce matériel. Avant correction, la route d'analyse relançait ce détecteur une seconde fois pour dessiner l'encadré du visage. Le doublon supprimé a produit les gains du tableau 3.2. La mesure porte sur une seule photo et un seul processeur, et le modèle de détection et celui de reconnaissance sont remplacés par des doubles de coût nul : elle isole le filtre de visage et non l'intelligence artificielle lourde.

TABLE 3.2 : Gain de temps après suppression de la détection de Haar en double

Situation	Personnes	Avant (ms)	Après (ms)	Gain
Identification en cours	1	121,2	63,4	48 %
Identification en cours	3	172,8	87,4	49 %
Personne identifiée (5 images par seconde)	1	79,2	19,1	76 %
Personne identifiée (5 images par seconde)	3	114,7	25,3	78 %

3.2.4 Taux de fausse acceptation et de faux rejet

Les taux d'erreur ont été mesurés sur la base LFW [21], avec son fichier de paires de test :

- **Données** : 500 paires de la même personne et 500 paires de personnes différentes, soit 1 549 images distinctes ;
- **Chaîne** : identique à celle de BioGate, c'est-à-dire détection de Haar, CLAHE, FaceNet512 avec alignement et distance cosinus. Le détecteur de Haar a trouvé un visage dans 1 527 images ; pour les 22 autres, l'image entière a été utilisée ;
- **Définitions** : le FAR est la part des paires de personnes différentes dont la distance est sous le seuil, c'est-à-dire un inconnu accepté ; le FRR est la part des paires de la même personne dont la distance est au-dessus du seuil, c'est-à-dire un résident refusé.

Au seuil de BioGate, 0,35, le FAR est de 0,0 % et le FRR de 52,0 %. Le point d'égal taux d'erreur est de 13,1 %, atteint au seuil de 0,74. L'aire sous la courbe ROC est de 0,931. La distance moyenne est de 0,424 pour la même personne (écart-type de 0,237) et de 0,923 pour des personnes différentes (écart-type de 0,159). Le tableau 3.3 donne les taux selon le seuil, et la figure 3.7 les courbes.

TABLE 3.3 : Taux de fausse acceptation et de faux rejet selon le seuil (1 000 paires de LFW)

Seuil de distance	FAR (%)	FRR (%)
0,20	0,0	87,4
0,25	0,0	77,4
0,30	0,0	63,6
0,35 (seuil de BioGate)	0,0	52,0
0,40	0,0	40,6
0,45	0,0	32,8
0,50	0,4	25,4
0,60	2,2	18,6

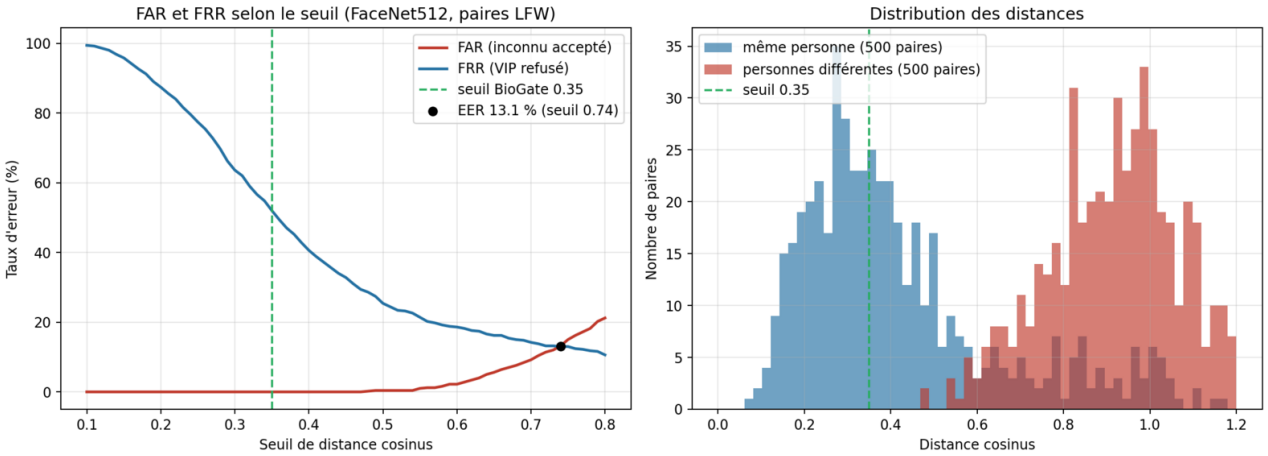


FIGURE 3.7 : Taux d'erreur selon le seuil (à gauche) et distribution des distances (à droite), sur 1 000 paires de LFW

Le seuil de 0,35 est prudent : aucune fausse acceptation sur 500 paires, au prix de nombreux refus. Ces photographies sont prises dans des conditions non contrôlées, et chaque personne n'est comparée qu'à un seul échantillon. BioGate compare à plusieurs échantillons enrôlés à la webcam et retient le plus proche : son taux de faux rejet réel est donc plus bas que cette mesure, et son taux de fausse acceptation un peu plus haut. Aucune de ces deux valeurs n'a été mesurée pour BioGate en

usage réel. L'écart avec les performances publiées pour FaceNet n'est pas expliqué : le détecteur, le recadrage ou le prétraitement peuvent y contribuer. Le seuil par défaut de DeepFace pour FaceNet512 est de 0,30 ; BioGate retient 0,35, valeur réglée à la webcam.

La mesure a deux limites : une seule série de 1 000 paires, sans validation croisée sur les dix séries de LFW, et des photographies de personnalités, qui ne sont pas celles d'une caméra de porte. Le calcul des vecteurs a pris 635 secondes pour 1 549 images, soit 0,41 seconde par image sur le processeur, détection de Haar et correction du contraste comprises.

3.2.5 Reconnaissance en faible éclairage

Le 2 novembre 2026, une séance a été observée sur le serveur réel avec une webcam peu éclairée, la luminosité moyenne de l'image étant de 49 sur 255. Le journal du serveur montre 39 reconfirmations du profil de l'auteur en 46 secondes, avec une distance moyenne de 0,178 (médiane de 0,160, minimum de 0,11, maximum de 0,29), toutes sous le seuil de 0,35, et un accès accordé avec un score de 75,2 %. BioGate reconnaît donc l'auteur dans une pièce peu éclairée. Il s'agit d'une observation sur une séance et un visage, non d'une comparaison chiffrée avec un autre modèle.

3.2.6 Qualité de la détection

Des mesures sur des captures ont montré les limites d'un détecteur de personnes appliqué à des images en deux dimensions. À 320, 480 et 640 pixels, YOLOv8 nano attribue à une photographie de personne affichée sur un téléphone des confiances de 0,80, 0,85 et 0,86, et à une main placée près de l'objectif des confiances de 0,84, 0,89 et 0,71. Augmenter la résolution ne supprime donc pas la fausse détection, et aucun seuil de confiance ne sépare la photographie, à 0,80, d'une vraie silhouette partielle, à 0,37. Cette mesure a conduit à la règle selon laquelle un intrus est un visage inconnu, et non une silhouette sans visage.

Le détecteur de Haar a lui aussi produit une fausse détection : un pli de vêtement au niveau du col et d'un bouton d'une chemise a été pris pour un visage de 67 pixels, et une alerte avec la photo d'un torse a été envoyée par Telegram. Le second avis de MediaPipe rejette ce faux visage. Sur les images d'essai, la chemise est rejetée et les trois portraits de test sont acceptés. Cette validation repose sur une seule photographie de chemise et trois portraits, et non sur des visages de webcam sous des angles variés.

Avant les correctifs de la recette, le retour d'un individu classé intrus provisoire à l'état de résident prenait de 2 à 31 secondes, avec une médiane d'environ 15 secondes, sur 7 cas. Ce délai n'a pas été remesuré après la réanalyse patiente et la correspondance forte.

3.2.7 Adaptation à l'évolution du visage

L'essai d'adaptation suit un protocole en quatre étapes, sur une base de données isolée qui ne touche pas les profils réels :

1. enrôlement d'un profil de référence avec une photographie « avant » ;
2. tentative de reconnaissance d'une photographie « après », avant tout apprentissage, pour établir que le problème existe ;
3. simulation de l'apprentissage continu : le visage « après » est ajouté au profil, comme le ferait une confirmation par empreinte ;

4. nouvelle tentative sur une seconde photographie « après », différente de la première, pour vérifier que le système généralise.

Le sujet est un acteur dont les photographies publiques, sous licence libre, couvrent onze ans et montrent à la fois le vieillissement et le passage d'un visage rasé à une barbe pleine (figure 3.8). Ces images ne servent qu'à mesurer la distance entre deux vecteurs ; l'essai ne vise pas la personne photographiée.

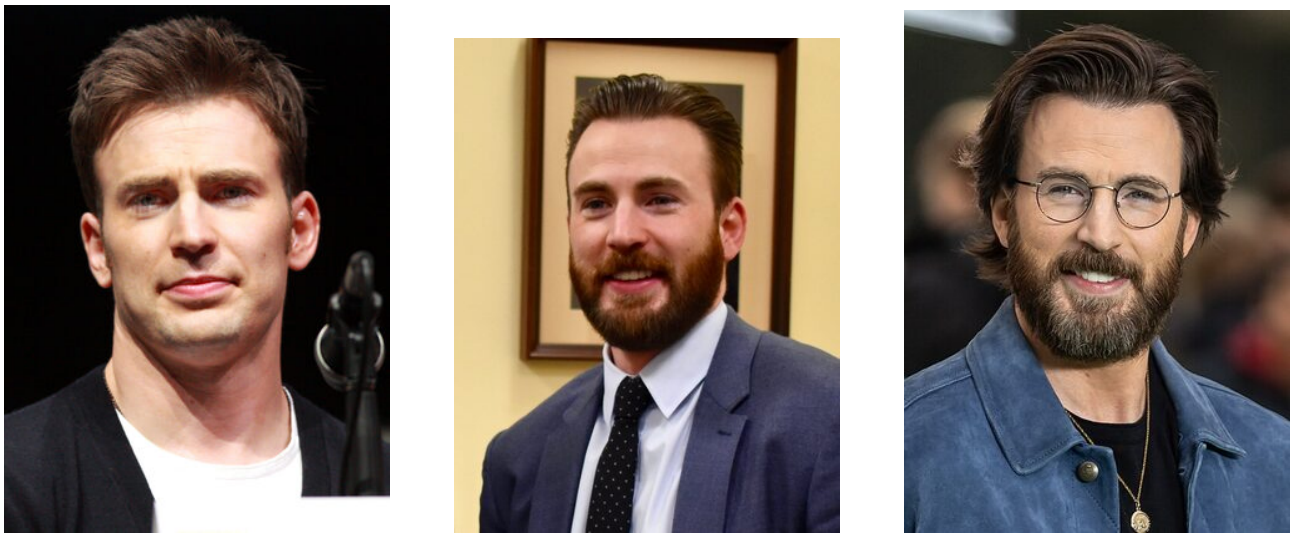


FIGURE 3.8 : Photographies de l'essai d'adaptation, de gauche à droite : 2013 (référence), 2019 (apprentissage) et 2024 (validation). Auteurs : Gage Skidmore, licence CC BY-SA 3.0 [41] ; Bureau du représentant Don Young, domaine public [48] ; Amy Martin Photography, licence CC BY-SA 4.0 [3]. Source : Wikimedia Commons.

Le tableau 3.4 donne les résultats, avec le seuil de reconnaissance de 0,35.

TABLE 3.4 : Résultat de l'essai d'adaptation

Étape	Distance cosinus	Résultat
Avant apprentissage (photo de 2019 contre le profil de 2013)	0,4722	non reconnu
Après un apprentissage (photo de 2019 ajoutée), validation avec la photo de 2024	0,224	reconnu

Le système échoue donc à reconnaître le sujet après le changement d'apparence tant qu'aucun apprentissage n'a eu lieu, et le reconnaît après une seule confirmation d'identité. La photographie de validation est différente de celle de l'apprentissage, ce qui écarte un simple rappel de l'image apprise. L'essai a toutefois une portée limitée : un seul sujet, un seul apprentissage, et une confirmation par empreinte simulée.

Une mesure contrôlée a ensuite été faite à la webcam sur le profil de l'auteur. Ce profil compte 8 vecteurs : l'enrôlement d'origine et sept vecteurs ajoutés par l'apprentissage continu. Pendant 40 secondes, le visage de face devant la caméra a donné 78 images retenues : la silhouette est trouvée par YOLO, le visage par Haar dans cette silhouette, puis confirmé par MediaPipe ; 9 faux visages ont été écartés. Pour les mêmes images, la distance au seul vecteur d'origine est comparée à la distance au plus proche des 8 vecteurs du profil. Le tableau 3.5 donne les résultats.

TABLE 3.5 : Effet de l'apprentissage continu mesuré à la webcam (78 images)

Mesure	Vecteur d'origine seul	Profil complet (8 vecteurs)
Distance moyenne	0,209	0,203
Distance médiane	0,206	0,204
Écart-type	0,044	0,027
Pire image	0,436	0,273
Images sous le seuil de 0,35	76 sur 78	78 sur 78

Pour un visage proche de son enrôlement, l'apprentissage supprime donc les pires cas, les deux images qui dépassaient le seuil, mais ne baisse presque pas la distance moyenne. La marge face à l'autre profil enrôlé reste positive pour toutes les images, avec un minimum de 0,109. Cette mesure a des limites : une personne, une séance, un seul éclairage, et des images consécutives très proches les unes des autres. Prendre le minimum sur plusieurs vecteurs baisse en outre mécaniquement la distance : la mesure montre l'ampleur de cet effet sur ce visage, non une meilleure reconnaissance en toutes conditions. Il s'agit d'une première lecture, faite de nuit. **[Seconde lecture en pleine lumière à ajouter, avec le même script]**

Le journal du serveur contenait par ailleurs deux moyennes de distance, 0,269 puis 0,106, relevées lors de deux séances de la recette du 29 octobre, avant et après quatre validations d'empreinte. La mesure contrôlée ne les reproduit pas : elles viennent de séances aux conditions différentes, et elles ne sont pas retenues comme effet de l'apprentissage.

3.2.8 Test de vivacité

Deux séances de la webcam ont été enregistrées le 13 juillet 2026 afin de calibrer les seuils du test de vivacité. La première compte 1 606 images, avec 25 clignements et 14 sourires détectés, la seconde 3 367 images, avec 25 clignements et 80 sourires. Les pics du coefficient de sourire atteignent de 0,60 à 0,75, ce qui a conduit à abaisser le seuil du sourire de 0,45 à 0,40 en conservant une marge. Le seuil du clignement est de 0,35.

Ces enregistrements servent au réglage des seuils. Ils ne mesurent pas la résistance du test à une attaque : aucune photographie, vidéo rejouée ou masque n'a été présentée au système, et l'efficacité de la protection reste à établir.

3.2.9 Purge des photos

La durée de conservation de 72 heures prévue au cahier des charges n'était pas appliquée. Au moment de la vérification, 41 photos d'intrus de 107 à 128 jours d'âge se trouvaient sur le disque, et même la purge manuelle ne pouvait pas les atteindre, car elles n'étaient rattachées à aucune ligne du journal. La purge est devenue automatique : elle s'exécute au démarrage du serveur, ce qui rattrape un arrêt prolongé, puis toutes les heures. Elle supprime les photos expirées et orphelines, et conserve les lignes du journal. L'heure de coupure est calculée par SQLite en temps universel, car un calcul en heure locale pouvait supprimer un événement tout neuf. Vingt-cinq tests vérifient ce comportement. La suppression des 41 photos n'a pas été constatée sur le serveur réel, qui avait été démarré avant la correction.

3.2.10 Résilience

La résilience a été éprouvée sur trois points :

- **Caméra** : la carte se reconnecte seule au dernier réseau enregistré après un redémarrage. Lors d'un essai, elle a redémarré pendant que BioGate lisait son flux. La connexion s'est rétablie sans intervention, avec la même adresse, et le flux est revenu. La durée de la coupure n'a pas été mesurée ;
- **Serveur** : il rouvre une source vidéo perdue ;
- **Alertes** : l'envoi par Telegram a été testé en conditions réelles, avec réception de la photo de l'individu sur le téléphone, et la suppression d'un message de test a été vérifiée.

En revanche, l'envoi par courrier électronique n'a été vérifié qu'avec un serveur simulé. La reprise après une coupure provoquée du Wi-Fi et le comportement face à une coupure d'électricité n'ont pas été éprouvés.

3.2.11 Synthèse des résultats

Le tableau 3.6 résume les mesures et leur portée.

TABLE 3.6 : Synthèse des résultats

Domaine	Résultat	Portée
Détection	15,2 images par seconde (YOLOv8 nano, processeur seul)	Un ordinateur, 1 800 images
Taux d'erreur (LFW)	FAR de 0,0 % et FRR de 52,0 % au seuil de 0,35 ; point d'égal taux d'erreur de 13,1 %	1 000 paires, un seul échantillon par personne
Filtre de visage	Gain de 48 à 78 % sur la route d'analyse	Une photo, un processeur
Adaptation	Distance de 0,4722 à 0,224 après un apprentissage	Un sujet, empreinte simulée
Adaptation (webcam)	Moyenne de 0,209 à 0,203 ; pire image de 0,436 à 0,273 ; images au-dessus du seuil : 2 sur 78, puis aucune	Une personne, une séance, première lecture de nuit
Faible éclairage	39 reconfirmations, distance moyenne de 0,178, toutes sous 0,35	Une séance, un visage
Vivacité	Seuils calibrés sur 2 séances (4 973 images)	Pas d'essai d'attaque
Purge des photos	Automatique, 25 tests	Non constatée sur le serveur réel
Caméra	Flux lu à 17 à 30 images par seconde, reconnexion au réseau enregistré	Une carte, coupure du Wi-Fi non provoquée
Alertes	Telegram reçu avec photo, suppression d'un message de test	Courrier non éprouvé en réel

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

L'objectif du travail était de réaliser un prototype de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui garde les données en local, résiste à la présentation d'une photographie et reste fiable malgré les

changements d'apparence de ses utilisateurs. Le prototype réunit ces trois propriétés dans une même architecture, avec des réserves qu'il convient d'énoncer.

Premièrement, le traitement est local. L'analyse des images, le calcul des vecteurs, la base et la purge s'exécutent sur le serveur, et le fonctionnement de base n'appelle aucun service extérieur : seuls les envois d'alerte sortent du système, et ils sont désactivés tant que le propriétaire ne les active pas. La photographie de l'intrus transite toutefois par Telegram, et le message est supprimé de la conversation après 24 heures.

Deuxièmement, un test de vivacité actif est en place. Il tire au sort un geste à chaque tentative et il a été calibré sur des enregistrements réels. Son efficacité contre des attaques n'a pas été mesurée, et le prototype ne dispose que d'une caméra à deux dimensions.

Troisièmement, l'adaptation aux changements d'apparence fonctionne selon l'essai mené : un apprentissage confirmé par un second facteur suffit à faire reconnaître un sujet dont l'apparence a changé. L'essai porte cependant sur un sujet et une confirmation simulée, et l'adaptation n'a lieu que si le second facteur est exigé. Une mesure à la webcam sur le profil de l'auteur montre que l'apprentissage supprime les pires cas sans baisser beaucoup la distance moyenne.

Enfin, la mesure sur 1 000 paires de LFW donne, au seuil retenu, aucune fausse acceptation et 52 % de faux rejets avec un seul échantillon par personne. Le seuil est prudent, et le taux de faux rejet de BioGate en usage réel n'est pas mesuré.

Par ailleurs, le travail a permis de mettre au jour des défauts qu'aucun test existant ne détectait, ce qui montre l'intérêt de la recette en conditions réelles.

3.3.2 Défauts découverts et corrigés

Le tableau 3.7 recense les défauts relevés au fil du développement, leur cause et leur correction.

TABLE 3.7 : Défauts découverts et corrigés

Défaut	Cause	Correction
Journal illisible (erreur du serveur)	Scores stockés au format binaire de la bibliothèque numérique ; 203 lignes corrompues	Conversion en nombre simple, lignes réparées
Alertes sans photo	La photo n'était jamais rattachée à l'intrus	Rattachement à l'intrus provisoire, jamais à un résident
Photos hors de portée de la purge	Fichier sans ligne de journal quand le résident revient ou que la personne s'éloigne	Suppression dans ces deux cas
Purge jamais appliquée	Purge seulement manuelle ; 41 photos de 107 à 128 jours	Purge automatique au démarrage puis toutes les heures
Inconnus sans cadre à l'écran	Erreur avalée, 996 avertissements en deux minutes	Correction et test de non-régression
Faux intrus sur une main ou un torse	Détecteur de personnes trompé par des images partielles	Un intrus est un visage inconnu
Faux visage sur une chemise	Détecteur de Haar sur un col et un bouton	Second avis de MediaPipe
Noms d'intrus dupliqués	Compteur remis à zéro au rechargement des vecteurs	Compteur qui ne recule jamais
Détection de Haar en double	Seconde détection pour dessiner l'encadré	Réutilisation de la position mémorisée
Routes sans jeton (configuration, actionneurs)	Oubli de la vérification	Jeton exigé sur ces routes
Réglage de vivacité sans effet	Les deux pipelines ne lisaient pas le réglage	Règle commune et 8 tests
Redémarrage de la carte toutes les 30 secondes	Chien de garde de 20 secondes armé avant la connexion Wi-Fi et l'initialisation de la caméra	Chien de garde supprimé, aucune coupure sur 87 secondes ensuite
Aucune image lue par OpenCV	La ligne de séparation du flux doit précéder la première image, l'exemple du fabricant ne l'envoie qu'après	Ligne envoyée avant la première image, avec test de contre-épreuve
Carte bloquée après le départ d'un client	La fonction d'écriture de la bibliothèque est déclarée booléenne mais renvoie -1 en cas d'échec, que rien ne détecte	Délai de réception court et lecture d'un octet par image
Première requête lente après un repos	Économie d'énergie du Wi-Fi, de 7 à 27 secondes	Économie d'énergie désactivée
Messages d'alerte conservés chez le fournisseur	La purge ne concernait que le disque du serveur	Suppression des messages après 24 heures
Second avis de MediaPipe absent sur une copie propre	Le fichier du modèle est ignoré par git et rien ne le téléchargeait	Script de téléchargement avec empreinte SHA-256, étape dans la procédure d'installation, 5 tests
Installation non reproductible	Deux paquets OpenCV de versions différentes pour le même dossier de programmes	Les deux paquets fixés à la même version, versions des bibliothèques fixées, vérification dans un environnement neuf
Libellés des profils faux au tableau de bord	Libellé non aligné sur le comportement du serveur	Libellés des profils bureau et haute sécurité corrigés

Un enseignement général s'en dégage : aucun des tests existants n'avait vu le défaut des inconnus sans cadre, parce qu'aucun n'exécutait le pipeline multi-caméras avec une personne inconnue. Il a fallu un essai réel et la lecture du journal du serveur, qui est devenu un outil de validation à part entière.

3.3.3 Limites observées

Les limites du prototype sont les suivantes :

- **Périmètre de validation** : l'évaluation est exploratoire ; les taux d'erreur reposent sur une seule série de 1 000 paires de LFW, et non sur une caméra de porte, et les autres essais portent sur peu de personnes et de photographies ;
- **Efficacité anti-usurpation** : aucune attaque par photographie, vidéo rejouée ou masque n'a été présentée, et la caméra ne mesure pas la profondeur ;
- **Matériel simulé** : le lecteur d'empreinte, la gâche et la lumière sont simulés, et l'écran LCD des consignes, reporté à la fin du projet, n'est pas réalisé ;
- **Portage** : l'exécution sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi est visée mais n'a pas été essayée, et la quantification des modèles n'est pas faite ;
- **Visages proches** : deux profils de résidents ont des visages proches : le vecteur du second profil le plus proche du profil principal est à 0,306, sous le seuil de 0,35, et une confusion est possible. En direct, des distances de 0,23 à 0,35 ont été observées entre le visage de l'auteur et ce second profil. La mesure à la webcam donne une marge toujours positive entre les deux profils, d'au moins 0,109. Aucune marge de décision entre profils proches n'est ajoutée, et ce cas est exclu des essais finaux ;
- **Caméra** : la clé du flux et le réseau Wi-Fi sont mémorisés sans chiffrement dans la mémoire flash de la carte, et la reprise après une coupure provoquée du Wi-Fi n'a pas été éprouvée ;
- **Sources vidéo** : le flux RTSP n'a pas été vérifié, faute de serveur RTSP, ni le HTTPS ;
- **Sécurité des échanges** : pas de HTTPS, onze routes sans jeton dont celles utilisées par l'outil de développement, et aucun audit de sécurité externe ;
- **Protection des données** : les vecteurs ne sont pas chiffrés dans la base, les identifiants des canaux d'alerte y sont enregistrés en clair, et la table d'audit prévue n'est pas implémentée ;
- **Messages Telegram** : les messages envoyés avant la suppression automatique restent dans la conversation, et la suppression d'une alerte accompagnée d'une photo n'a pas été essayée en conditions réelles ;
- **Journal** : les lignes du journal ne sont pas purgées, seules les photos le sont ;
- **Alertes** : un envoi qui échoue n'est pas renvoyé, un intrus qui quitte le champ avant la fin de la fenêtre de grâce n'est pas signalé, et un passant sans visage ne déclenche aucune alerte à distance ;
- **Réglages** : la durée d'analyse et l'intervalle de revérification ne prennent effet qu'au redémarrage du serveur ;

- **Alimentation** : une coupure d'électricité arrête le serveur et fait perdre les états en mémoire, dont le jeton du tableau de bord.

Ces limites ne remettent pas en cause l'intérêt de l'approche. Elles précisent ce qu'il reste à faire pour passer du prototype à un produit.

3.4 Perspectives

Les suites du travail s'articulent autour des axes suivants :

- **Sécuriser les échanges** : étendre le jeton à toutes les routes, ajouter une authentification des équipements, passer en HTTPS et faire réaliser un audit externe ;
- **Protéger les données** : chiffrer les vecteurs et les identifiants dans la base ainsi que les réglages mémorisés dans la carte, et ne conserver que des gabarits chiffrés, comme l'impose, sur les lieux de travail, le règlement type de la CNIL pris ici comme référence [8] ;
- **Compléter le matériel** : relier un lecteur d'empreinte et une gâche réels, réaliser l'écran LCD des consignes, et ajouter des modules d'autonomie pour supporter les coupures de courant ;
- **Renforcer l'anti-usurpation** : ajouter un capteur de profondeur et mesurer la résistance du test de vivacité selon la norme ISO/IEC 30107-3 [22] ;
- **Évaluer à plus grande échelle** : valider la mesure des taux d'erreur sur les dix séries de LFW, puis avec plusieurs échantillons par personne enrôlés à la webcam ;
- **Élargir les alertes** : valider l'envoi par courrier électronique avec un vrai serveur, essayer en conditions réelles la suppression d'une alerte accompagnée d'une photo, et envisager WhatsApp malgré son coût par message ;
- **Alléger le calcul** : quantifier les modèles et porter le système sur un micro-ordinateur monocarte ;
- **Respecter le cadre légal** : accomplir les formalités auprès de l'Autorité de protection des données à caractère personnel et recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées, comme l'exige le Code du numérique béninois.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation de BioGate, les essais menés et leurs enseignements. Le prototype fonctionne de bout en bout : la caméra alimente le serveur, qui détecte, suit et reconnaît les personnes, demande un second facteur si nécessaire et envoie une alerte par Telegram en cas d'intrusion. Les essais montrent que l'adaptation du profil à un changement d'apparence est possible, que la détection est assez rapide pour un usage domestique sur un simple processeur et que la purge des photos est automatisée. Ils montrent aussi les limites du travail : une évaluation exploratoire, un matériel en partie simulé et une sécurité à renforcer avant tout déploiement. Ces limites constituent les axes de poursuite présentés dans les perspectives.

Conclusion Générale

Ce travail a porté sur la conception et la réalisation de BioGate, un prototype de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui traite les données en local, vérifie la présence réelle de la personne et s'adapte à l'évolution de son visage. Les solutions existantes réunissent rarement ces trois propriétés : les caméras reliées à un service en ligne confient les images à un tiers et reposent sur un abonnement, tandis que la solution qui les réunit, Face ID, est propriétaire et propre aux appareils d'un seul fabricant. L'objectif était de les rassembler dans une architecture modulaire, utilisable sans abonnement ni connexion Internet pour son fonctionnement de base.

Le prototype réalisé détecte et suit les personnes devant la caméra, filtre les visages de face, calcule pour chacun un vecteur de 512 nombres et le compare aux profils enrôlés. Un score de confiance et un second facteur, l'empreinte ou un geste tiré au sort, encadrent l'accès. Les photos des individus soupçonnés sont purgées automatiquement et le propriétaire est alerté par Telegram. Un tableau de bord permet de superviser le système et de régler son comportement. Les essais montrent qu'une seule confirmation d'identité suffit à faire reconnaître un sujet dont l'apparence a changé : la distance mesurée passe de 0,4722 à 0,224, sous le seuil de reconnaissance de 0,35. Ils montrent aussi que le traitement reste assez rapide pour un usage domestique sur un simple processeur. Sur 1 000 paires de la base LFW, le seuil retenu n'accepte aucun inconnu et refuse 52 % des paires d'une même personne comparées à un seul échantillon, mesure qui ne donne pas le taux de faux rejet de BioGate en usage réel.

Certaines limites subsistent néanmoins. L'évaluation est exploratoire, le lecteur d'empreinte et les actionneurs sont simulés, l'efficacité du test de vivacité contre des attaques n'a pas été mesurée, et la sécurité des échanges et des données doit être renforcée avant tout déploiement. Ces limites constituent des axes d'amélioration pour les versions futures.

Les perspectives d'évolution de BioGate s'articulent autour des axes suivants :

- sécuriser les échanges et chiffrer les données biométriques, afin de répondre aux exigences de protection des données personnelles ;
- compléter le matériel avec un lecteur d'empreinte, une gâche et un capteur de profondeur, puis mesurer la résistance du test de vivacité aux attaques par photographie, vidéo et masque ;
- évaluer le système sur un plus grand nombre de personnes et le porter sur un micro-ordinateur monocarte.

En définitive, BioGate montre qu'il est possible de réunir traitement local, vérification de la présence et adaptation du visage dans un même prototype, tout en précisant ce qu'il reste à établir par des mesures à plus grande échelle.

Bibliographie

[1] Ai-Thinker. ESP32-CAM camera development board. Page produit officielle. https://vdoc.ai-thinker.com/en/esp32-cam. Consulté le 01/11/2026.

[2] Ai-Thinker. BW21-CBV-Kit specification V1.0.0. https://docs.ai-thinker.com/_media/bw21-cbv-kit_v1.0.0_specification-20241225_.pdf, 2024. Consulté en novembre 2026.

[3] Amy Martin Photography. Chris evans red 2024.jpg. Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0, 2024. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_Red_2024.jpg.

[4] Apple Inc. Biometric security. Apple Platform Security Guide. https://support.apple.com/guide/security/biometric-security-sec067eb0c9e/web. Consulté le 02/11/2026.

[5] Apple Inc. About Face ID advanced technology. Apple Support, article 102381, publié le 18 septembre 2026. https://support.apple.com/en-us/102381, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[6] L. Best-Rowden and A. K. Jain. Longitudinal study of automatic face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(1) :148–162, 2018. DOI : 10.1109/TPAMI.2017.2652466.

[7] S. Chakraborty and D. Das. An overview of face liveness detection. *International Journal on Information Theory*, 3(2) :11–25, 2014. DOI : 10.5121/ijit.2014.3202.

[8] CNIL. Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail. https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2019-001-10-01-2019-reglement-type-controle-dacces-biometrique.pdf, 2019.

[9] D. Deb, L. Best-Rowden, and A. K. Jain. Face recognition performance under aging. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, pages 46–54, 2017.

[10] Electron. Introduction | Electron. Documentation officielle. https://www.electronjs.org/docs/latest/. Consulté le 01/11/2026.

[11] Espressif Systems. ESP32 series datasheet, version 5.3. Fiche technique. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Consulté le 01/11/2026.

[12] FastAPI. Fastapi. Documentation officielle. https://fastapi.tiangolo.com/. Consulté le 01/11/2026.

[13] Federal Trade Commission. FTC says Ring employees illegally surveilled customers, failed to stop hackers from taking control of users' cameras. Communiqué de presse. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/05/ftc-says-ring-employees-illegally-surveilled-customers-failed-stop-hackers-taking-control-users, 2023. Consulté le 1er novembre 2026.

[14] Federal Trade Commission. FTC v. Ring LLC, complaint for permanent injunction and other relief, case no. 1 :23-cv-1549. U.S. District Court for the District of Columbia, déposée le 31 mai 2023. https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/complaint_ring.pdf, 2023. Consulté le 1er novembre 2026.

[15] Frigate. Face recognition. Documentation officielle de Frigate (version « current », 0.18 affichée). https://docs.frigate.video/configuration/face_recognition, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[16] Google. Model card blendshape V2. Fiche du modèle (licence Apache 2.0), 2022. https://storage.googleapis.com/mediapipe-assets/Model%20Card%20Blendshape%20V2.pdf.

[17] Google. Learn about familiar face detection. Google Home and Nest Help, réponse 9268625. https://support.google.com/googlenest/answer/9268625, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[18] Google. Face landmark detection guide. Documentation MediaPipe (Google AI Edge). https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker, s.d. Consulté en novembre 2026.

[19] P. Grother, M. Ngan, and K. Hanaoka. Face recognition vendor test (FRVT) part 3 : Demographic effects. Technical Report NISTIR 8280, National Institute of Standards and Technology, 2019. DOI : 10.6028/NIST.IR.8280.

[20] P. Hoffman. SMTP service extension for secure SMTP over transport layer security. RFC 3207, RFC Editor, Feb. 2002.

[21] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller. Labeled faces in the wild : A database for studying face recognition in unconstrained environments. Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, 2007.

[22] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-3 :2023. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3 : Testing and reporting. Norme internationale, 2023.

[23] Meta. About the WhatsApp business platform. Documentation pour développeurs. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/overview. Consulté le 01/11/2026.

[24] Meta. Pricing on the WhatsApp business platform. Documentation pour développeurs. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing. Consulté le 01/11/2026.

[25] NIST CSRC. false accept rate (FAR), glossaire. Computer Security Resource Center. Définition tirée de ISO/IEC 19795-1 :2006. https://csrc.nist.gov/glossary/term/false_accept_rate. Consulté le 01/11/2026.

[26] NIST CSRC. false reject rate (FRR), glossaire. Computer Security Resource Center. Définition tirée de ISO/IEC 19795-1 :2006. https://csrc.nist.gov/glossary/term/false_reject_rate. Consulté le 01/11/2026.

[27] OpenCV. Cascade classifier. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html. Consulté le 01/11/2026.

[28] OpenCV. Histogram equalization. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html. Consulté le 01/11/2026.

[29] G. Pan, L. Sun, Z. Wu, and S. Lao. Eyeblink-based anti-spoofing in face recognition from a generic webcamera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1–8, 2007. DOI : 10.1109/ICCV.2007.4409068.

[30] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (ue) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (rgpd). Journal officiel de l'Union européenne, L 119, p. 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679, 2016.

[31] P. H. Pisani, A. Mhenni, R. Giot, E. Cherrier, N. Poh, A. C. P. d. L. Ferreira de Carvalho, C. Rosenberger, and N. E. Ben Amara. Adaptive biometric systems : Review and perspectives. *ACM Computing Surveys*, 52(5) :102 :1–102 :38, 2019. DOI : 10.1145/3344255.

[32] E. A. Raheem, S. M. Syed Ahmad, and W. A. Wan Adnan. Insight on face liveness detection : A systematic literature review. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 9(6) :5165–5175, 2019. DOI : 10.11591/ijece.v9i6.pp5165-5175.

[33] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016. DOI : 10.1109/CVPR.2016.91.

[34] République du Bénin. Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en république du bénin. Édition de l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP). https://archive.apdp.bj/wp-content/uploads/2019/04/CODE-DU-NUMERIQUE-DU-BENIN_2018-version-APDP.pdf, 2018. Consulté le 1er novembre 2026.

[35] M. M. Sawant and K. M. Bhurchandi. Age invariant face recognition : a survey on facial aging databases, techniques and effect of aging. *Artificial Intelligence Review*, 52(2) :981–1008, 2019. DOI : 10.1007/s10462-018-9661-z.

[36] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015. DOI : 10.1109/CVPR.2015.7298682.

[37] S. I. Serengil. deepface. Logiciel libre (licence MIT), dépôt GitHub. https://github.com/serengil/deepface. Consulté le 01/11/2026.

[38] S. I. Serengil. deepface : deepface/config/threshold.py. GitHub, branche master. https://github.com/serengil/deepface/blob/master/deepface/config/threshold.py, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[39] S. I. Serengil and A. Ozpinar. LightFace : A hybrid deep face recognition framework. In *2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. IEEE, 2020. DOI : 10.1109/ASYU50717.2020.9259802.

[40] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing : Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5) :637–646, 2016. DOI : 10.1109/JIOT.2016.2579198.

[41] G. Skidmore. Chris evans by gage skidmore (cropped).jpg. Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0, 2013. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_by_Gage_Skidmore_(cropped).jpg.

[42] SQLite. About SQLite. Documentation officielle. https://www.sqlite.org/about.html. Consulté le 01/11/2026.

[43] Telegram. Bots FAQ. Documentation officielle. https://core.telegram.org/bots/faq. Consulté le 01/11/2026.

[44] Telegram. Telegram bot API. Documentation officielle. https://core.telegram.org/bots/api. Consulté le 01/11/2026.

[45] M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 3(1) :71–86, 1991. DOI : 10.1162/jocn.1991.3.1.71.

[46] Ultralytics. Predict mode. Documentation officielle de YOLOv8. https://docs.ultralytics.com/modes/predict/. Consulté le 01/11/2026.

[47] Ultralytics. YOLOv8. Documentation officielle d'Ultralytics. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/, s.d. Consulté en novembre 2026.

[48] United States House of Representatives, Office of Don Young. Chris evans in 2019.jpg. Wikimedia Commons, domaine public, 2019. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_in_2019.jpg.

[49] P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001. DOI : 10.1109/CVPR.2001.990517.

[50] C. Widjaya and A. Wicaksana. Liveness detection with randomized challenge-response for face recognition anti-spoofing. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 19(2), pp. 419–430. http://www.ijicic.org/ijicic-190208.pdf, 2023.

[51] H. Wu, S. Tian, A. Bhatta, K. Öztürk, K. Ricanek, and K. W. Bowyer. Facial hair area in face recognition across demographics : Small size, big effect. In *2024 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops (WACVW)*, pages 1131–1140, 2024. DOI : 10.1109/WACVW60836.2024.00122.

[52] U. Yadav. A web-based facial recognition attendance system. Thèse de licence (bachelor's thesis), LAB University of Applied Sciences, 2025. https://www.theseus.fi/handle/10024/898220.

[53] K. Zuiderveld. Contrast limited adaptive histogram equalization. In P. S. Heckbert, editor, *Graphics Gems IV*, pages 474–485. Academic Press Professional, 1994.

Table des matières

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

. iv

Abstract v

. v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire 1

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 5

Introduction 5

1.1 Clarification conceptuelle 5

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique 5

1.1.2 Détection de personnes 6

1.1.3 Reconnaissance faciale 6

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité 6

1.1.5 Edge Computing 7

1.1.6 Évolution du visage dans le temps 7

1.2 Solutions existantes 7

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne 7

1.2.2 Face ID 8

1.2.3 Frigate 8

1.2.4 Tableau comparatif 8

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques 9

1.4 Analyse critique et positionnement 9

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas 9

1.4.2 Limites des solutions reliées à un service en ligne 10

1.4.3 Ce que BioGate apporte 10

1.4.4 Statut du travail : un prototype . . . 11
Conclusion . . . 11

2 Analyse, conception et choix techniques **12**
Introduction . . . 12
2.1 Analyse des besoins . . . 12
2.1.1 Besoins fonctionnels . . . 12
2.1.2 Besoins non fonctionnels . . . 13
2.1.3 Contraintes . . . 13
2.1.4 Démarche de développement . . . 13
2.1.5 Notation des schémas . . . 14
2.1.6 Acteurs et cas d'utilisation . . . 14
2.2 Architecture du système . . . 15
2.2.1 Vue d'ensemble . . . 15
2.2.2 Caméra Ai-Thinker BW21-CBV . . . 16
2.2.3 Serveur et interface de programmation . . . 17
2.2.4 Tableau de bord . . . 19
2.2.5 Sécurité des échanges avec le tableau de bord . . . 19
2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle . . . 20
2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 22
2.4.1 Machine à états . . . 22
2.4.2 Activer et utiliser le second facteur . . . 23
2.4.3 Test de vivacité . . . 23
2.4.4 Adaptation des profils par apprentissage continu . . . 24
2.4.5 Scénarios d'interaction . . . 24
2.5 Modèle de données et protection de la vie privée . . . 27
2.6 Alertes à distance . . . 28
2.7 Paramètres et profils de sécurité . . . 28
2.8 Gestion des erreurs et des pannes . . . 31
2.9 Justification des choix techniques . . . 32
2.9.1 Choix comparés à une autre solution . . . 32
2.9.2 Choix retenus pour leurs avantages . . . 33
Conclusion . . . 34

3 Implémentation, validation et perspectives **35**
Introduction . . . 35
3.1 Implémentation . . . 35
3.1.1 Organisation du code et environnement . . . 35
3.1.2 Réalisation de la caméra . . . 36
3.1.3 Réalisation du serveur . . . 36
3.1.4 Réalisation du tableau de bord . . . 37
3.1.4.1 Page de surveillance . . . 37
3.1.4.2 Page du journal . . . 37
3.1.4.3 Page des profils . . . 38
3.1.4.4 Page des statistiques . . . 39

3.1.4.5 Page de configuration . . . 39
3.1.4.6 Page des alertes . . . 40
3.1.4.7 Page de couplage . . . 41
3.1.5 Éléments simulés . . . 42
3.2 Évaluation expérimentale . . . 42
3.2.1 Protocole et environnement de test . . . 42
3.2.2 Tests automatiques . . . 42
3.2.3 Performances mesurées . . . 43
3.2.4 Taux de fausse acceptation et de faux rejet . . . 43
3.2.5 Reconnaissance en faible éclairage . . . 45
3.2.6 Qualité de la détection . . . 45
3.2.7 Adaptation à l'évolution du visage . . . 45
3.2.8 Test de vivacité . . . 47
3.2.9 Purge des photos . . . 47
3.2.10 Résilience . . . 48
3.2.11 Synthèse des résultats . . . 48
3.3 Discussion critique . . . 48
3.3.1 Bilan . . . 48
3.3.2 Défauts découverts et corrigés . . . 49
3.3.3 Limites observées . . . 51
3.4 Perspectives . . . 52
Conclusion . . . 52

Conclusion **53**

Bibliographie **54**

Bibliographie **54**

Table des matières **59**